

MỤC LỤC

PHẦN 1. Khởi Động – Tư Duy Mô Hình Hóa với Hàm Đa Thức

3

CHƯƠNG 1. Tối Ưu Hóa Hình Phẳng 2D Cơ Bản

4

Bài 1. Bài Toán Rào Mảnh Vườn & Phân Lô

5

Bài 2. Cắt Bìa Gấp Hộp Không Nắp

11

Bài 3. Thiết Kế Hình Trong Hình

14

Bài 4. Thiết Kế Cửa Sổ Vòm & Kiến Trúc

16

Bài 4. Bài Toán Tối Ưu Vật Liệu (In Ấn & Poster)

19

Bài 4. Bài Toán Chia Cắt Dây (Lựa Chọn Hình Khối)

22

CHƯƠNG 2. Động Học Tuyến Tính – Đạo Hàm theo Thời Gian

43

CHƯƠNG 3. Kinh Tế Vi Mô & Giáo Dục Tài Chính Gen Z

51

PHẦN 2. Vượt Chương Ngại Vật – Không Gian 3D & Hàm Phân Thức

60

CHƯƠNG 1. Tối Ưu Hóa Khối Đa Diện & Chi Phí Chênh Lệch

61

CHƯƠNG 2. Tối Ưu Hóa Khối Tròn Xoay – Trụ, Nón, Cầu

69

CHƯƠNG 3. Phân Tích Biên Tế (Marginal Analysis) trong Doanh Nghiệp

78

CHƯƠNG 4. Đề Tổng Hợp Phần 2: Hình Khối & Mô Hình Kinh Tế

86

PHẦN 3. Tăng Tốc – Hàm Vô Ti, Lượng Giác & Khoảng Cách Cực Trị

90

CHƯƠNG 1. Chuyển Động Đa Môi Trường & Nguyên Lý Fermat

91

CHƯƠNG 2. Tối Ưu Hóa Mạng Lưới Cơ Sô Hạ Tầng

98

CHƯƠNG 3. Tối Ưu Góc Nhìn & Cường Độ Chiếu Sáng

105

Khung nội dung lớn

PHẦN 1

Khởi Động — Tư Duy Mô Hình Hóa với Hàm Đa Thức

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 1: Hàm đa thức bậc 2, bậc 3 là điểm xuất phát lý tưởng vì phương trình đạo hàm giải được bằng đại số sơ cấp. Mục tiêu chính không phải tính toán — mà là **tập dịch ngôn ngữ**: từ “tối đa diện tích”, “chi phí nhỏ nhất”, “vận tốc lớn nhất” sang $f(x)$ cụ thể.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tối Ưu Hóa Hình Phẳng 2D Cơ Bản

Phương pháp

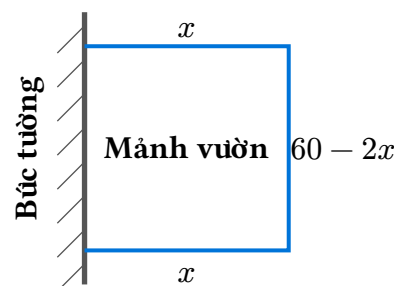
Quy trình “Conan Logic” – 4 bước cho bài toán tối ưu hình phẳng:

- Nhận diện:** Xác định hai đại lượng chính – cái **cố định** (chu vi, diện tích vật liệu, ngân sách) và cái cần **tối ưu** (diện tích, chi phí, lợi nhuận).
- Rút thẽ:** Dùng ràng buộc cố định để biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, đưa hàm mục tiêu về **một** biến duy nhất. Xác định miền xác định $(0; a)$.
- Đạo hàm và cực trị:** Giải $f'(x) = 0$, kiểm tra dấu $f'(x)$ hoặc dùng $f''(x)$. Đừng quên so sánh với giá trị tại biên nếu đoạn đóng!
- Kết luận thực tế:** Trả lời bằng đơn vị của bài toán (m, m², đồng...), ghi rõ giá trị tối ưu đạt được.

Bài 1. Bài Toán Rào Mảnh Vườn & Phân Lô

Ví dụ 1.

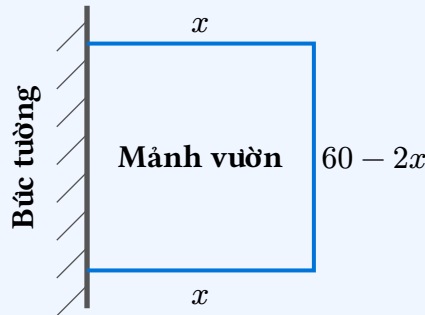
Một nhà vườn có 60 m hàng rào để quay một mảnh đất hình chữ nhật sát một bức tường thẳng dài (không cần rào phía tường). Hỏi phải bố trí chiều dài, chiều rộng bao nhiêu để diện tích mảnh vườn là lớn nhất?



Lời giải.

Phương pháp giải

- **Nhận diện:** Đại lượng cố định là tổng chiều dài hàng rào (60 m). Đại lượng cần tối ưu là diện tích S .
- **Rút thể:** Dùng giả thiết chu vi hàng rào để biểu diễn chiều dài theo chiều rộng, đưa hàm diện tích về một biến x .
- **Đạo hàm và cực trị:** Tìm điểm làm đạo hàm bằng 0 và kết luận dựa trên bảng biến thiên.



Bước 1: Đặt ẩn và điều kiện.

Gọi x (m) là chiều dài của cạnh hàng rào vuông góc với bức tường ($x > 0$).

Vì tổng chiều dài hàng rào là 60 m gồm 2 cạnh vuông góc và 1 cạnh song song với tường, nên chiều dài cạnh song song với tường là $60 - 2x$ (m).

Để mảnh vườn tồn tại, các cạnh phải dương:

$$60 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 30$$

Vậy miền xác định là $x \in (0; 30)$.

Bước 2: Thiết lập hàm mục tiêu.

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là hàm số theo x :

$$S(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$$

Bước 3: Đạo hàm và tìm cực trị.

Ta có đạo hàm:

$$S'(x) = 60 - 4x$$

Cho $S'(x) = 0$:

$$60 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 15 \text{ (thỏa mãn)}$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 30)$:

x	0	15	30	
S'		+	0	−
S	0 ↗ 450 ↘ 0			

Bước 4: Kết luận thực tế.

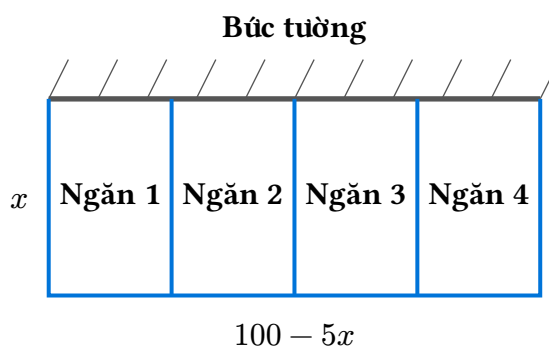
Dựa vào bảng biến thiên, diện tích lớn nhất đạt được là $S_{\max} = 450 \text{ m}^2$ tại $x = 15 \text{ m}$.

Khi đó, chiều rộng (vuông góc với tường) là 15 m, và chiều dài (song song với tường) là $60 - 2 \cdot 15 = 30 \text{ m}$.

Vậy nhà vườn cần bố trí kích thước 15 m và 30 m.

Ví dụ 2.

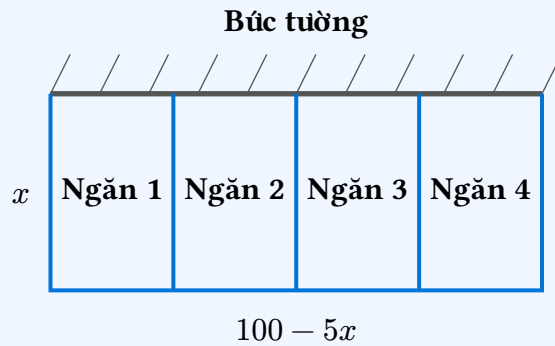
Một người chăn nuôi có 100 m hàng rào để quây một khu đất hình chữ nhật sát một bức tường đá thẳng dài (không cần rào phía tường). Khu đất này được chia thành 4 ngăn nhỏ riêng biệt có kích thước bằng nhau bởi ba vách ngăn vuông góc với bức tường. Hỏi chiều dài và chiều rộng của toàn bộ khu đất bằng bao nhiêu để tổng diện tích là lớn nhất?



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Nhận diện:** Đại lượng cố định là tổng chiều dài hàng rào (100 m). Đại lượng cần tối ưu là tổng diện tích S .
- **Rút thê:** Dùng giả thiết tổng chiều dài hàng rào (gồm 1 cạnh song song tường và 5 cạnh vuông góc tường) để biểu diễn cạnh song song theo cạnh vuông góc, đưa hàm diện tích về một biến x .
- **Đạo hàm và cực trị:** Tìm điểm làm đạo hàm bằng 0 và kết luận cực đại dựa trên bảng biến thiên.


Bước 1: Đặt ẩn và điều kiện.

Gọi x (m) là chiều rộng của khu đất, tức là chiều dài cạnh hàng rào vuông góc với bức tường ($x > 0$).

Tổng chiều dài hàng rào là 100 m gồm 1 cạnh chiều dài (song song tường) và 5 cạnh chiều rộng (vuông góc tường do có 3 vách ngăn ở giữa). Gọi chiều dài toàn khu đất là y (m), ta có phương trình chu vi:

$$5x + y = 100 \Leftrightarrow y = 100 - 5x$$

Để khu đất tồn tại, kích thước phải dương:

$$100 - 5x > 0 \Leftrightarrow x < 20$$

Vậy miền xác định là $x \in (0; 20)$.

Bước 2: Thiết lập hàm mục tiêu.

Tổng diện tích của toàn bộ khu đất là hàm số theo x :

$$S(x) = x(100 - 5x) = 100x - 5x^2$$

Bước 3: Đạo hàm và tìm cực trị.

Ta có đạo hàm:

$$S'(x) = 100 - 10x$$

Cho $S'(x) = 0$:

$$100 - 10x = 0 \Leftrightarrow x = 10 \text{ (thỏa mãn)}$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 20)$:

x	0	10	20
S'	+	0	-
S	0	500	0

Bước 4: Kết luận thực tế.

Dựa vào bảng biến thiên, tổng diện tích lớn nhất đạt được là $S_{\max} = 500 \text{ m}^2$ tại $x = 10$ m.

Khi đó, chiều rộng của khu đất là 10 m, và chiều dài là $y = 100 - 5 \cdot 10 = 50$ m.

Vậy người chăn nuôi cần bố trí chiều dài 50 m và chiều rộng 10 m để tổng diện tích lớn nhất.

Bài tập 1.

Một khu đất hình chữ nhật sát một bức tường được chia thành hai ô bằng một hàng rào phụ vuông góc với tường. Người ta có 72 m hàng rào. Hỏi phải chọn chiều rộng và chiều dài của khu đất như thế nào để tổng diện tích là lớn nhất?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi cạnh vuông góc với tường là x , cạnh song song với tường là y .
- Dùng điều kiện tổng chiều dài hàng rào để biểu diễn y theo x .
- Khảo sát hàm diện tích bằng đạo hàm và bảng biến thiên.

Gọi x (m) là chiều rộng của khu đất, tức là cạnh vuông góc với tường, và y (m) là chiều dài song song với tường. Vì có hai cạnh ngoài và một vách ngăn cùng vuông góc với tường nên ta có:

$$3x + y = 72 \Leftrightarrow y = 72 - 3x.$$

Điều kiện hình học là $x > 0$ và $y > 0$, suy ra $0 < x < 24$.

Diện tích khu đất là:

$$S(x) = xy = x(72 - 3x) = 72x - 3x^2.$$

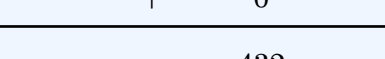
Đây là hàm số cần tối ưu trên khoảng $(0; 24)$.

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = 72 - 6x.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 12$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 24)$ là:

x	0	12	24
S'	+	0	−
S			

Từ bảng biến thiên, diện tích lớn nhất khi $x = 12$ m. Khi đó $y = 72 - 3 \cdot 12 = 36$ m và

$$S_{\max} = 12 \cdot 36 = 432$$

m². Vậy kích thước tối ưu là chiều rộng 12 m, chiều dài 36 m.

Bài tập 2.

Một sân chơi hình chữ nhật được rào kín bằng 80 m lưới thép. Bên trong sân có thêm một vách ngăn song song với chiều rộng để chia sân thành hai khu. Hỏi phải chọn kích thước sân như thế nào để diện tích sân lớn nhất?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Chọn cạnh xuất hiện ba lần trong tổng chiều dài hàng rào làm biến x .
- Đưa diện tích về hàm một biến rồi khảo sát bằng đạo hàm.
- Dựa vào BBT để kết luận kích thước tối ưu.

Gọi x (m) là chiều rộng của sân, tức là cạnh song song với vách ngăn phụ, và y (m) là chiều dài của sân. Vì hàng rào gồm 3 đoạn dài x và 2 đoạn dài y , ta có:

$$3x + 2y = 80 \Leftrightarrow y = \frac{80 - 3x}{2}.$$

Điều kiện: $0 < x < \frac{80}{3}$.

Diện tích sân là:

$$S(x) = xy = x \cdot \frac{80 - 3x}{2} = 40x - 3\frac{x^2}{2}.$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $S(x)$ trên khoảng $\left(0; \frac{80}{3}\right)$.

Đạo hàm của S là:

$$S'(x) = 40 - 3x.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{40}{3}$.

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{40}{3}$	$\frac{80}{3}$
S'	+	0	-
S	0	$\frac{800}{3}$	0

Từ bảng biến thiên, diện tích lớn nhất tại $x = \frac{40}{3}$ m. Khi đó:

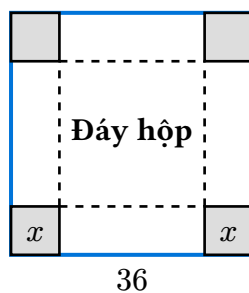
$$y = \frac{80 - 3 \cdot \frac{40}{3}}{2} = 20.$$

Vậy sân chơi có diện tích lớn nhất khi chiều rộng bằng $\frac{40}{3}$ m, chiều dài bằng 20 m.

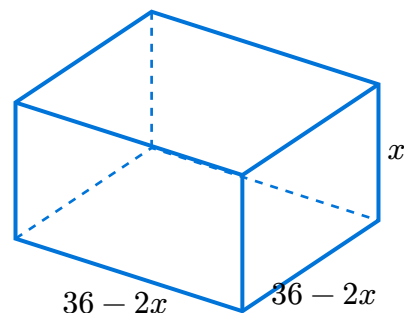
Bài 2. Cắt Bìa Gấp Hộp Không Nắp

Ví dụ 1.

Từ tấm bìa hình vuông cạnh 36 cm, người ta cắt ở mỗi góc một hình vuông cạnh x (cm) rồi gấp lên thành hộp không nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất.



$\Rightarrow$



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Nhận diện:** Khi cắt 4 góc và gấp lên, đáy hộp là một hình vuông có cạnh bằng cạnh bìa ban đầu trừ đi $2x$. Chiều cao của hộp chính là x .
- **Hàm mục tiêu:** Thể tích $V = \text{diện tích đáy} \times \text{chiều cao}$. Thiết lập hàm $V(x)$ theo một biến x .
- **Đạo hàm và cực trị:** Tìm điểm làm đạo hàm bằng 0 và kết luận GTLN dựa trên bảng biến thiên.

Gọi x (cm) là độ dài cạnh hình vuông bị cắt ở các góc ($0 < x < 18$). Khi gấp phần thừa lên, ta được một hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông cạnh $36 - 2x$ và chiều cao là x .

Thể tích của khối hộp là hàm số theo x :

$$V(x) = x(36 - 2x)^2$$

Ta có đạo hàm:

$$\begin{aligned} V'(x) &= (36 - 2x)^2 + x \cdot 2(36 - 2x) \cdot (-2) \\ &= (36 - 2x)[(36 - 2x) - 4x] = (36 - 2x)(36 - 6x) \end{aligned}$$

Cho $V'(x) = 0$:

$$(36 - 2x)(36 - 6x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 18 & (\text{loại}) \\ x = 6 & (\text{thỏa mãn}) \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $V(x)$ trên khoảng $(0; 18)$:

x	0	6	18
V'	+	0	-
V	0	3456	0

Từ bảng biến thiên, thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 6$ cm.
 Khi đó, thể tích lớn nhất là $V_{\max} = 6 \times 24^2 = 3456 \text{ cm}^3$.

Bài tập 1.

Từ một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 32 cm và 20 cm, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm rồi gấp lên thành một hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp lớn nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xác định đáy hộp sau khi cắt là hình chữ nhật kích thước $32 - 2x$ và $20 - 2x$.
- Lập hàm thể tích theo biến x .
- Dùng đạo hàm và BBT để tìm GTLN.

Gọi x (cm) là cạnh hình vuông cắt ở mỗi góc. Khi gấp lên, hộp có chiều cao x , đáy là hình chữ nhật kích thước $32 - 2x$ và $20 - 2x$. Do đó:

$$0 < x < 10.$$

Thể tích hộp là:

$$V(x) = x(32 - 2x)(20 - 2x).$$

Khai triển được:

$$V(x) = 4x^3 - 104x^2 + 640x.$$

Tính đạo hàm:

$$V'(x) = 12x^2 - 208x + 640 = 4(x - 4)(3x - 40).$$

Trong khoảng $(0; 10)$ chỉ có nghiệm $x = 4$ thỏa mãn.

Bảng biến thiên của $V(x)$:

x	0	4	10
V'	+	0	−
V	0 1152 0		

Từ bảng biến thiên, thể tích lớn nhất của hộp đạt được khi $x = 4$ cm. Khi đó:

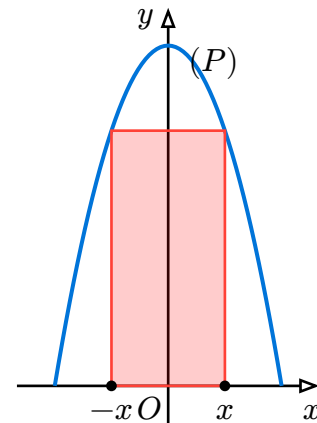
$$V_{\max} = 4 \cdot 24 \cdot 12 = 1152$$

cm³.

Bài 3. Thiết Kế Hình Trong Hình

Ví dụ 1.

Cho một parabol $(P) : y = 9 - x^2$ và trục hoành Ox . Một hình chữ nhật được nội tiếp trong hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục Ox sao cho một cạnh của hình chữ nhật nằm trên trục hoành và hai đỉnh còn lại nằm trên parabol (tham khảo hình vẽ). Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật đó.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Mô hình hóa:** Gọi tọa độ đỉnh của hình chữ nhật nằm trên trục Ox (phần dương) là $(x; 0)$. Khi đó, các kích thước của hình chữ nhật sẽ được biểu diễn theo x .
- **Thiết lập hàm số:** Tính diện tích $S(x)$ của hình chữ nhật.
- **Tối ưu hóa:** Sử dụng đạo hàm và bảng biến thiên để tìm giá trị lớn nhất của $S(x)$ trên khoảng xác định.

Do tính đối xứng của parabol qua trục tung, ta gọi tọa độ hai đỉnh của hình chữ nhật nằm trên Ox là $(x; 0)$ và $(-x; 0)$ với $0 < x < 3$.

Khi đó, hai đỉnh phía trên nằm trên parabol $(P) : y = 9 - x^2$ sẽ có tọa độ là $(x; 9 - x^2)$ và $(-x; 9 - x^2)$.

Kích thước của hình chữ nhật gồm:

- Chiều rộng nằm trên trục hoành: $2x$.
- Chiều cao: $9 - x^2$.

Hàm số biểu diễn diện tích hình chữ nhật là:

$$S(x) = 2x(9 - x^2) = 18x - 2x^3 \text{ với } x \in (0; 3)$$

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = 18 - 6x^2$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 18 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3} & (\text{nhận}) \\ x = -\sqrt{3} & (\text{loại}) \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 3)$:

x	0	$\sqrt{3}$	3
S'	+	0	-
S	0	$12\sqrt{3}$	0

Từ bảng biến thiên, ta thấy diện tích đạt giá trị lớn nhất khi $x = \sqrt{3}$.
Diện tích lớn nhất là:

$$S_{\max} = S(\sqrt{3}) = 18\sqrt{3} - 2(\sqrt{3})^3 = 12\sqrt{3}$$

Bài tập 1.

Một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính 5 cm sao cho đáy của hình chữ nhật nằm trên đường kính của nửa đường tròn. Tìm kích thước hình chữ nhật để diện tích của nó lớn nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi nửa chiều rộng của hình chữ nhật là x .
- Từ phương trình đường tròn suy ra chiều cao theo x .
- Lập hàm diện tích rồi dùng đạo hàm và BBT để tối ưu.

Gọi hai đỉnh đáy của hình chữ nhật là $(-x; 0)$ và $(x; 0)$ với $0 < x < 5$. Khi đó hai đỉnh trên nằm trên nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 25$, nên chiều cao của hình chữ nhật là:

$$y = \sqrt{25 - x^2}.$$

Diện tích hình chữ nhật là:

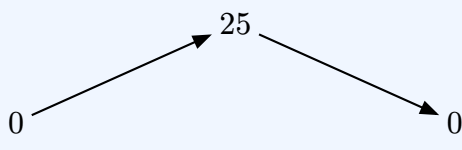
$$S(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}, \text{ với } x \in (0; 5).$$

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = 2\sqrt{25 - x^2} - 2\frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = 2\frac{25 - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 25 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}}.$

Bảng biến thiên của $S(x)$:

x	0	$\frac{5}{\sqrt{2}}$	5
S'	+	0	-
S			

Từ bảng biến thiên, diện tích lớn nhất bằng 25 cm^2 khi $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$. Do đó chiều rộng của hình chữ nhật là $2x = 5\sqrt{2} \text{ cm}$, còn chiều cao là:

$$y = \sqrt{25 - \frac{25}{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

cm.

Bài 4. Thiết Kế Cửa Sổ Vòm & Kiến Trúc

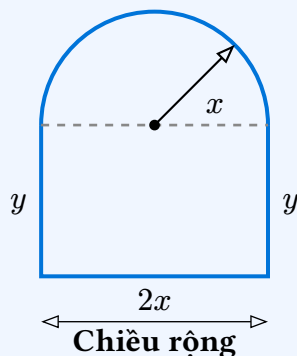
Ví dụ 1.

Một kiến trúc sư cần thiết kế một cửa sổ kiểu Norman (cửa sổ có dạng một hình chữ nhật phía dưới và một nửa hình tròn phía trên). Biết rằng chu vi của toàn bộ cửa sổ (bỏ qua phần viền gạch nối giữa cung tròn và hình chữ nhật) là 8 mét. Tìm chiều rộng của cửa sổ để phần diện tích đón ánh sáng là lớn nhất.

Lời giải.

 Phương pháp giải

- **Mô hình hóa:** Gọi bán kính của nửa hình tròn là x . Khi đó chiều rộng hình chữ nhật là $2x$. Gọi chiều cao hình chữ nhật là y .
- **Thiết lập hàm số:** Từ chu vi $P = 8$, biểu diễn y theo x . Lập hàm diện tích $S(x)$.
- **Tối ưu hóa:** Đạo hàm và tìm GTLN của $S(x)$.



Gọi x (m) là bán kính của nửa hình tròn phía trên ($x > 0$).

Khi đó, chiều rộng của phần hình chữ nhật là $2x$.

Gọi y (m) là chiều cao của phần hình chữ nhật ($y > 0$).

Chu vi của cửa sổ gồm 1 cạnh đáy ($2x$), 2 cạnh bên ($2y$) và độ dài nửa đường tròn (πx). Theo giả thiết, ta có:

$$2x + 2y + \pi x = 8 \Leftrightarrow 2y = 8 - (2 + \pi)x \Leftrightarrow y = 4 - \frac{2 + \pi}{2}x$$

$$\text{Điều kiện } y > 0 \Leftrightarrow 4 - \frac{2 + \pi}{2}x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{8}{2 + \pi}.$$

Diện tích của sổ là tổng diện tích hình chữ nhật và nửa hình tròn:

$$\begin{aligned} S(x) &= 2x \cdot y + \frac{1}{2}\pi x^2 \\ &= 2x \left(4 - \frac{2 + \pi}{2}x \right) + \frac{1}{2}\pi x^2 \\ &= 8x - (2 + \pi)x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2 \\ &= 8x - \left(2 + \frac{\pi}{2} \right)x^2 \end{aligned}$$

Ta có đạo hàm:

$$S'(x) = 8 - 2 \left(2 + \frac{\pi}{2} \right)x = 8 - (4 + \pi)x$$

$$\text{Cho } S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{8}{4 + \pi} \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{8}{4+\pi}$	$\frac{8}{2+\pi}$
S'	+	0	-
S	0 $\frac{16}{4+\pi}$ 0		

Dựa vào bảng biến thiên, diện tích lớn nhất đạt được khi $x = \frac{8}{4+\pi}$.
Chiều rộng của cửa sổ khi đó là $2x = \frac{16}{4+\pi} \approx 2.24$ (m).

Bài tập 1.

Một cửa sổ kiểu Norman có chu vi ngoài bằng $4 + \pi$ mét. Hỏi phải chọn bán kính phần nửa đường tròn phía trên bằng bao nhiêu để diện tích cửa sổ lớn nhất? Từ đó suy ra chiều rộng và chiều cao phần hình chữ nhật.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi bán kính nửa đường tròn là x , chiều cao phần chữ nhật là y .
- Từ chu vi cố định, biểu diễn y theo x .
- Lập hàm diện tích và khảo sát bằng đạo hàm, BBT.

Gọi x (m) là bán kính của nửa đường tròn, y (m) là chiều cao phần hình chữ nhật. Khi đó chiều rộng cửa sổ là $2x$. Chu vi ngoài của cửa sổ là:

$$2y + 2x + \pi x = 4 + \pi.$$

Suy ra:

$$y = \frac{4 + \pi - (2 + \pi)x}{2}.$$

Điều kiện $y > 0$ cho ta $0 < x < \frac{4 + \pi}{2 + \pi}$.

Diện tích cửa sổ là tổng diện tích hình chữ nhật và nửa hình tròn:

$$\begin{aligned}
 S(x) &= 2xy + \frac{1}{2}\pi x^2 \\
 &= x(4 + \pi - (2 + \pi)x) + \frac{1}{2}\pi x^2 \\
 &= (4 + \pi)x - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)x^2.
 \end{aligned}$$

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = (4 + \pi) - (4 + \pi)x = (4 + \pi)(1 - x).$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên của $S(x)$:

x	0	1	$\frac{4 + \pi}{2 + \pi}$
S'	+	0	-
S	0	$2 + \frac{\pi}{2}$	$\frac{(4 + \pi)^2}{2(2 + \pi)^2}$

Từ bảng biến thiên, diện tích của sổ lớn nhất khi $x = 1$ m. Khi đó chiều rộng của sổ là $2x = 2$ m, còn chiều cao phần hình chữ nhật là:

$$y = \frac{4 + \pi - (2 + \pi) \cdot 1}{2} = 1$$

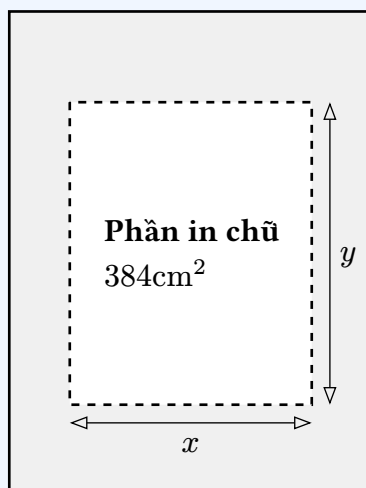
m.

Bài 5. Bài Toán Tối Ưu Vật Liệu (In Ấn & Poster)

Ví dụ 1.

Người ta muốn thiết kế một tấm poster hình chữ nhật có diện tích phần in chữ (phần lõi) là 384 cm^2 . Lề trên và lề dưới của poster là 3 cm ; lề trái và lề phải là 2 cm . Tìm các kích thước của tấm poster sao cho nó sử dụng ít giấy nhất (nghĩa là diện tích toàn bộ tấm poster là nhỏ nhất).

Lời giải.



Gọi x, y (cm) lần lượt là chiều rộng và chiều cao của **phần in chữ** ($x, y > 0$).

Theo giả thiết, diện tích phần in chữ là $x \cdot y = 384 \Leftrightarrow y = \frac{384}{x}$.

Do lề trên/dưới là 3 cm và lề trái/phải là 2 cm, kích thước của **toàn bộ tấm poster** sẽ là:

- Chiều rộng: $x + 2 + 2 = x + 4$ (cm).
- Chiều cao: $y + 3 + 3 = y + 6$ (cm).

Diện tích toàn bộ tấm poster là:

$$\begin{aligned} S(x) &= (x + 4)(y + 6) = (x + 4) \left(\frac{384}{x} + 6 \right) \\ &= 384 + 6x + \frac{1536}{x} + 24 = 6x + \frac{1536}{x} + 408 \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 6 - \frac{1536}{x^2}$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 = 1536 \Leftrightarrow x^2 = 256 \Leftrightarrow x = 16$ (do $x > 0$).

Bảng biến thiên trên $(0; +\infty)$:

x	0	16	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	600	$+\infty$

Vậy diện tích nhỏ nhất đạt được khi $x = 16$.

Khi đó, kích thước tổng thể của poster là $x + 4 = 20$ (cm) và $y + 6 = \frac{384}{16} + 6 = 30$ (cm).

Kết luận: Kích thước tối ưu của poster là 20×30 cm.

Bài tập 1.

Một tấm bìa quảng cáo có phần in chữ hình chữ nhật diện tích 256 cm^2 . Lề trái và lề phải đều rộng 1 cm, lề trên và lề dưới đều rộng 4 cm. Tìm kích thước của cả tấm bìa sao cho diện tích toàn bộ tấm bìa nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi kích thước phần in chữ là x và y .
- Dùng điều kiện diện tích phần in chữ để biểu diễn y theo x .
- Lập hàm diện tích toàn tấm bìa và khảo sát bằng BBT.

Gọi x, y (cm) lần lượt là chiều rộng và chiều cao của phần in chữ. Theo giả thiết:

$$xy = 256 \Leftrightarrow y = \frac{256}{x}, \text{ với } x > 0.$$

Chiều rộng cả tấm bìa là $x + 2$, chiều cao cả tấm bìa là $y + 8$. Vì thế diện tích toàn bộ tấm bìa là:

$$\begin{aligned} S(x) &= (x + 2)(y + 8) = (x + 2)\left(\frac{256}{x} + 8\right) \\ &= 8x + \frac{512}{x} + 272. \end{aligned}$$

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = 8 - \frac{512}{x^2}.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 64 \Leftrightarrow x = 8$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; +\infty)$:

x	0	8	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	$\swarrow$ 400	$\searrow$ $+\infty$

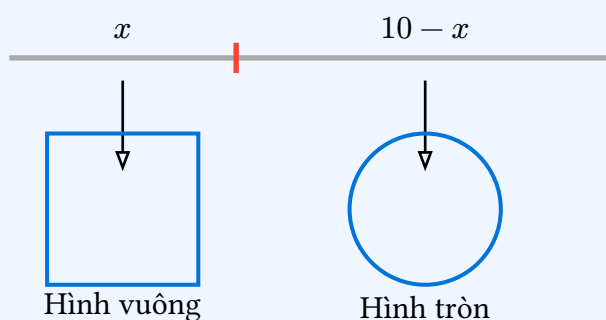
Vậy diện tích nhỏ nhất của cả tấm bìa là 400 cm^2 khi $x = 8 \text{ cm}$. Khi đó $y = \frac{256}{8} = 32 \text{ cm}$, nên kích thước tối ưu của tấm bìa là 10 cm và 40 cm .

Bài 5. Bài Toán Chia Cắt Dây (Lựa Chọn Hình Khối)

Ví dụ 1.

Một sợi dây dài 10 mét được cắt làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất được uốn thành một hình vuông, đoạn thứ hai được uốn thành một hình tròn. Hỏi phải cắt sợi dây ở vị trí nào (tức là đoạn thứ nhất dài bao nhiêu) để **tổng diện tích** của hình vuông và hình tròn thu được là **nhỏ nhất**?

Lời giải.



💡 Phương pháp giải

- Gọi đoạn dây làm hình vuông là x , khi đó đoạn còn lại làm hình tròn là $10 - x$.
- Biểu diễn diện tích hai hình theo x rồi cộng lại thành hàm mục tiêu.
- Tìm điểm tới hạn và dùng BBT để kết luận GTNN.

Gọi x (m) là chiều dài của đoạn dây thứ nhất dùng để uốn thành hình vuông ($0 < x < 10$). Khi đó, chiều dài đoạn dây thứ hai uốn thành hình tròn là $10 - x$ (m).

Diện tích hình vuông: Chu vi hình vuông là x , suy ra cạnh hình vuông là $\frac{x}{4}$.

$$\Rightarrow S_{\text{vuông}} = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}.$$

Diện tích hình tròn: Chu vi hình tròn là $10 - x$, suy ra bán kính $R = \frac{10 - x}{2\pi}$.

$$\Rightarrow S_{\text{tròn}} = \pi \left(\frac{10 - x}{2\pi}\right)^2 = \frac{(10 - x)^2}{4\pi}.$$

Tổng diện tích hai hình là:

$$S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(10 - x)^2}{4\pi}$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = \frac{x}{8} - 2 \frac{10 - x}{4\pi} = \frac{x}{8} - \frac{10 - x}{2\pi}$$

Cho $S'(x) = 0$:

$$\Rightarrow \pi x - 4(10 - x) = 0 \Leftrightarrow (\pi + 4)x = 40 \Leftrightarrow x = \frac{40}{\pi + 4} \approx 5.60 \text{ (m)}$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên $(0; 10)$ là:

x	0	$\frac{40}{\pi + 4}$	10
S'		— 0 +	
S	$\frac{25}{\pi}$	$\frac{25}{\pi + 4}$	$\frac{25}{4}$

Từ bảng biến thiên, tổng diện tích nhỏ nhất tại $x = \frac{40}{\pi + 4} \approx 5.60$ m. Vậy cần cắt đoạn dây dùng làm hình vuông dài khoảng 5.60 m.

Bài tập 1.

Một sợi dây dài 20 m được cắt thành hai đoạn. Một đoạn uốn thành hình vuông, đoạn còn lại uốn thành hình tròn. Hỏi phải cắt như thế nào để tổng diện tích hai hình thu được là lớn nhất?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi đoạn dây làm hình vuông là x .
- Thiết lập hàm tổng diện tích trên đoạn đóng $[0; 20]$.
- Khảo sát BBT rồi so sánh giá trị tại các biên để kết luận GTLN.

Gọi x (m) là chiều dài đoạn dây dùng làm hình vuông. Khi đó đoạn còn lại dài $20 - x$ (m) dùng làm hình tròn. Điều kiện: $0 \leq x \leq 20$.

Diện tích hình vuông là $\frac{x^2}{4}$, diện tích hình tròn là $\frac{(20-x)^2}{4\pi}$. Do đó:

$$S(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{(20-x)^2}{4\pi}.$$

Tính đạo hàm:

$$S'(x) = \frac{x}{2} - \frac{20-x}{2\pi}.$$

$$\text{Cho } S'(x) = 0 \Leftrightarrow \pi x = 4(20-x) \Leftrightarrow x = \frac{80}{\pi+4}.$$

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $[0; 20]$ là:

x	0	$\frac{80}{\pi+4}$	20
S'	—	0	+
S	$\frac{100}{\pi}$	$\frac{100}{\pi+4}$	25

Từ bảng biến thiên, $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất ở điểm trong là $x = \frac{80}{\pi+4}$. Vì bài toán hỏi GTLN trên đoạn $[0; 20]$, ta so sánh hai đầu mút:

$$S(0) = \frac{100}{\pi}, \quad S(20) = 25.$$

Do $\frac{100}{\pi} > 25$, tổng diện tích lớn nhất khi $x = 0$.

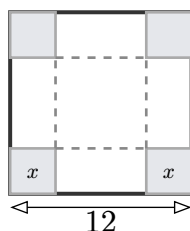
Vậy không nên dùng đoạn nào để uốn thành hình vuông; toàn bộ sợi dây 20 m nên được uốn thành hình tròn thì tổng diện tích thu được là lớn nhất.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Một tấm bìa hình vuông cạnh 12 cm. Cắt bốn góc vuông mỗi góc cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp. Thể tích hộp lớn nhất đạt được khi x bằng

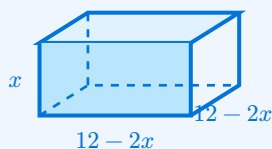


- A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

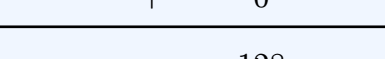


Gọi $x > 0$ là độ dài cạnh cắt ở 4 góc ($0 < x < 6$). Sau khi gấp lên, đáy hộp là hình vuông cạnh $12 - 2x$, chiều cao hộp là x .

Thể tích hộp: $V(x) = x(12 - 2x)^2$.

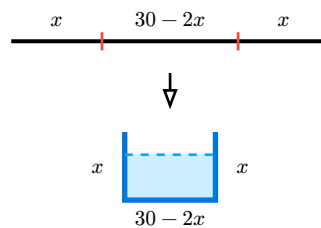
Đạo hàm $V'(x) = (12 - 2x)^2 + 2(12 - 2x)(-2)x = (12 - 2x)(12 - 6x)$. Cho $V'(x) = 0 \Leftrightarrow$
 $\begin{cases} x = 6 & (\text{loại}) \\ x = 2 & (\text{nhận}) \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	0	2	6
V'	+	0	−
V			

Vậy thể tích lớn nhất khi $x = 2$ cm.

Câu 2. Người ta muốn làm một chiếc máng nước đúc từ tấm tôn phẳng có bề rộng 30 cm. Bằng cách gấp hai mép có cùng chiều rộng x lên một góc 90° để tạo mặt cắt ngang là một hình chữ nhật hở nắp. Tìm x để sức chứa của máng nước là lớn nhất (diện tích mặt cắt ngang lớn nhất).



- A. $x = 5$ cm B. $x = 7.5$ cm C. $x = 10$ cm D. $x = 12.5$ cm

Lời giải.

Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

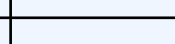
Kích thước mặt cắt ngang của máng: Chiều rộng là $30 - 2x$, chiều cao là x . Điều kiện: $0 < x < 15$.

Diện tích mặt cắt ngang là hàm số mục tiêu:

$$S(x) = x(30 - 2x) = 30x - 2x^2$$

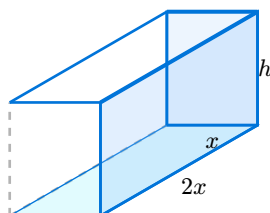
Đạo hàm $S'(x) = 30 - 4x$. Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{4} = 7.5$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 15)$ là:

x	0	7.5	15	
S'		+	0	-
S				

Từ bảng biến thiên, diện tích mặt cắt ngang lớn nhất khi $x = 7.5$ cm.

Câu 3. Một người muốn làm một bể cá bằng kính hồ nắp (không có nắp đáy). Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có thể tích không đổi là 576 dm^3 (tương đương 576 lít). Giá thành kính làm đáy là 100.000 đồng/ dm^2 , và giá kính làm vách xung quanh là 50.000 đồng/ dm^2 . Chi phí mua kính thấp nhất tiệm cận với số nào sau đây?



- A. 1.520.000 đồng B. 1.800.000 đồng **C. 2.160.000 đồng** D. 2.450.000 đồng

Lời giải.

Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Gọi kích thước của bể cá là: chiều rộng x (dm), chiều dài $2x$ (dm) và chiều cao h (dm) với $x > 0, h > 0$.

Thể tích của bể cá là $V = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2h$.

Theo giả thiết, $V = 576 \Rightarrow 2x^2h = 576 \Rightarrow h = \frac{288}{x^2}$.

Chi phí làm bể kính gồm hai phần: phần đáy và phần vách xung quanh (không nắp đáy).

- Diện tích đáy: $S_{\text{đáy}} = x \cdot 2x = 2x^2 \text{ (dm}^2\text{)}$.
- Diện tích vách xung quanh: $S_{\text{vách}} = 2(xh + 2xh) = 6xh \text{ (dm}^2\text{)}$.

Hàm chi phí vật liệu $C(x)$ (đơn vị: đồng) là:

$$\begin{aligned}
 C(x) &= 100.000 \cdot S_{\text{đáy}} + 50.000 \cdot S_{\text{vách}} \\
 &= 100.000 \cdot (2x^2) + 50.000 \cdot (6xh) \\
 &= 200.000x^2 + 300.000x \cdot \frac{288}{x^2} \\
 &= 200.000x^2 + 86.400 \cdot \frac{000}{x}
 \end{aligned}$$

Tính đạo hàm để tìm giá trị nhỏ nhất:

$$\begin{aligned}
 C'(x) &= 400.000x - 86.400 \cdot \frac{000}{x^2} \\
 C'(x) = 0 &\Leftrightarrow 400.000x^3 = 86.400.000 \Leftrightarrow x^3 = 216 \Rightarrow x = 6.
 \end{aligned}$$

Lập bảng biến thiên:

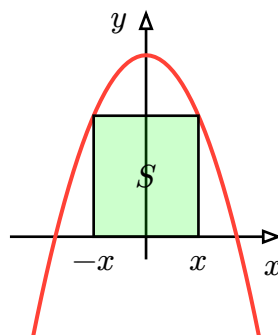
x	0	6	$+\infty$
$C'(x)$	—	0	+
$C(x)$	$+\infty$	2.160.000	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất kéo theo chi phí mua kính thấp nhất tại $x = 6$.

Khi $x = 6$, chi phí thấp nhất là:

$$C(6) = 2.160.000 \text{ (đồng)}.$$

Câu 4. Cho một parabol $(P) : y = 4 - x^2$. Nửa bức tranh là một hình chữ nhật nội tiếp trong parabol sao cho cạnh đáy nằm trên trục hoành. Tìm diện tích lớn nhất của bức tranh đó.



A. $\frac{16}{9}$

B. $\frac{32}{3\sqrt{3}}$

C. $\frac{12}{\sqrt{3}}$

D. 10

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Gọi tọa độ góc chữ nhật nằm ở nửa trục ngang dương là $(x; 0)$ với $0 < x < 2$.
 Khi đó đỉnh nằm trên Parabol có tọa độ $(x; 4 - x^2)$.

Chiều rộng tấm tranh là $2x$, chiều cao là $4 - x^2$.

Diện tích $S(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$.

Đạo hàm $S'(x) = 8 - 6x^2$. Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{4}{3} \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

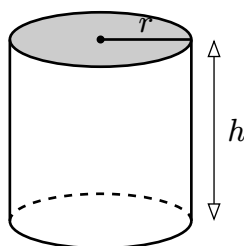
Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 2)$ là:

x	0	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2
S'	+	0	-
S	0	$\frac{32}{3\sqrt{3}}$	0

Diện tích max: $S_{\max} = S\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 2\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\left(4 - \frac{4}{3}\right) = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{3} = \frac{32}{3\sqrt{3}}$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Một lon nước ngọt hình trụ tròn xoay có thể tích cố định là $V = 32\pi$ (cm³). Hãng sản xuất muốn tìm kích thước bán kính đáy r và chiều cao h của lon sao cho tốn ít vật liệu nhất (nghĩa là diện tích toàn phần của hộp nhỏ nhất).



Phát biểu	Đ	S
a) Chiều cao h được biểu diễn qua r bằng công thức $h = \frac{32}{r^2}$.	☒	☐
b) Diện tích toàn phần của lon nước ngọt là $S(r) = 2\pi r^2 + 64\frac{\pi}{r}$.	☒	☐
c) Hãng cần thiết kế lon có chiều cao gấp đôi bán kính đáy ($h = 2r$) để tối ưu.	☒	☐

d) Bán kính đáy tạo ra sự tối ưu là $r = 4$ cm.

☐
☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Phát biểu 1 là **Đúng**. $V = \pi r^2 h = 32\pi \Rightarrow h = \frac{32}{r^2}$.

Phát biểu 2 là **Đúng**. Diện tích toàn phần (2 đáy + xung quanh): $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{32}{r^2}\right) = 2\pi r^2 + 64\frac{\pi}{r}$.

Phát biểu 3 là **Đúng**. Tính đạo hàm $S'(r) = 4\pi r - 64\frac{\pi}{r^2}$. Cho $S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 64\pi \Leftrightarrow r^3 = 16 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$.

Bảng biến thiên của $S(r)$ trên $(0; +\infty)$ là:

r	0	$\sqrt[3]{16}$	$+\infty$
S'		— 0 +	
S	$+\infty$	$6\pi\sqrt[3]{256}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, diện tích toàn phần nhỏ nhất khi $r = \sqrt[3]{16}$. Khi đó:

$$h = \frac{32}{r^2} = \frac{32}{\sqrt[3]{256}} = 2\sqrt[3]{16} = 2r.$$

Vì vậy phát biểu 3 là **Đúng**.

Phát biểu 4 là **Sai** vì bán kính tối ưu là $r = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$ cm, không phải 4 cm.

Câu 2. Cho một miếng tôn hình chữ nhật có kích thước 50 cm và 80 cm. Người ta cắt 4 góc của tấm tôn 4 hình vuông bằng nhau cạnh x để gấp thành một hộp không nắp.

Phát biểu	Đ	S
a) Sau khi gấp, đáy hộp là hình chữ nhật có chu vi là $260 - 4x$.	☐	☒

b) Thể tích của hộp được tính bởi $V(x) = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$.	☒	☐
c) Phương trình $V'(x) = 0$ có một nghiệm nguyên là $x = 10$.	☒	☐
d) Giá trị lớn nhất của $V(x)$ là 15000 cm^3 .	☐	☒

Lời giải.

Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Đáy hộp là hình chữ nhật có cạnh $80 - 2x$ và $50 - 2x$. Chu vi đáy là $2((80 - 2x) + (50 - 2x)) = 260 - 8x \Rightarrow$ Ý 1 Sai.

Thể tích hộp: $V(x) = x(80 - 2x)(50 - 2x) = x(4000 - 260x + 4x^2) = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$ với $0 < x < 25 \Rightarrow$ Ý 2 Đúng.

Đạo hàm $V'(x) = 12x^2 - 520x + 4000 = 4(3x^2 - 130x + 1000)$. Cho $V'(x) = 0 \Leftrightarrow$
 $\begin{cases} x = 10 \text{ (nhận)} \\ x = \frac{100}{3} \text{ (loại)} \end{cases}$. Vậy có 1 nghiệm nguyên là $x = 10 \Rightarrow$ Ý 3 Đúng.

Bảng biến thiên của $V(x)$ trên $(0; 25)$ là:

x	0	10	25
V'	+	0	-
V	0	18000	0

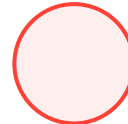
Từ bảng biến thiên, $V_{\max} = V(10) = 18000 \text{ cm}^3$, nên ý 4 là Sai.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Một sợi dây có chiều dài 28 m được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất uốn thành một hình vuông, phần thứ hai uốn thành một hình tròn. Hỏi chiều dài (m) đoạn uốn thành vuông bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười) để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất? (Lấy $\pi \approx 3.14$).



S_1



S_2

Đáp số: 15,7

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Gọi $x > 0$ là chiều dài đoạn tạo hình vuông. Cạnh hình vuông là $\frac{x}{4}$, diện tích $S_1 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$.

Chiều dài đoạn làm hình tròn là $28 - x$. Bán kính $r = \frac{28 - x}{2\pi}$, diện tích $S_2 = \pi r^2 = \frac{(28 - x)^2}{4\pi}$.

Hàm tổng diện tích $S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(28 - x)^2}{4\pi}$. Đạo hàm $S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{28 - x}{2\pi} = 0 \Leftrightarrow \pi x = 4(28 - x) \Leftrightarrow (\pi + 4)x = 112 \Leftrightarrow x = \frac{112}{\pi + 4}$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 28)$ là:

x	0	$\frac{112}{\pi + 4}$	28
S'	—	0	+
S	$\frac{196}{\pi}$	$\frac{196}{\pi + 4}$	49

Từ bảng biến thiên, tổng diện tích nhỏ nhất khi $x = \frac{112}{\pi + 4}$. Với $\pi \approx 3.14$,

$$x \approx \frac{112}{7.14} \approx 15.686 \approx 15.7$$

(m).

Câu 2. Người ta muốn thiết kế một tấm poster hình chữ nhật có diện tích phần in chữ là 200 cm^2 , lề trên/dưới mỗi lề bao 2 cm, lề trái/phải mỗi lề bao 1 cm. Tính diện tích toàn bộ tấm poster nhỏ nhất có thể (cm^2).



Đáp số: 288

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng, chiều cao phần in chữ ($x > 0$). Diện tích $x \cdot y = 200 \Leftrightarrow y = \frac{200}{x}$.

Kích thước poster: Rộng $x + 2$ (do lề 1+1), Cao $y + 4$ (do lề 2+2).

Diện tích $S(x) = (x + 2)(y + 4) = (x + 2)\left(\frac{200}{x} + 4\right) = 200 + 4x + \frac{400}{x} + 8 = 4x + \frac{400}{x} + 208$.

Đạo hàm $S'(x) = 4 - \frac{400}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 100 \Leftrightarrow x = 10$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	10	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	288	$+\infty$

Khi đó $S_{\min} = 4(10) + \frac{400}{10} + 208 = 40 + 40 + 208 = 288 \text{ cm}^2$.

Câu 3. Một khu đất hình chữ nhật được rào dọc theo một con sông (bờ sông không cần rào). Người ta có 100 mét lưới rào. Kích thước hình chữ nhật (chiều rộng x mét và chiều dài y mét dọc theo con sông) phải tối ưu ra sao để diện tích là lớn nhất, khi đó diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu m^2 ?

Đáp số: 1250

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo 1 biến số.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số trên tập xác định.

Chiều dài hàng rào là $2x + y = 100 \Leftrightarrow y = 100 - 2x$. Điều kiện $0 < x < 50$.

Diện tích khu đất: $S(x) = xy = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$.

Đạo hàm: $S'(x) = -4x + 100$. Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 50)$ là:

x	0	25	50
S'	+	0	−
S	0	1250	0

Từ bảng biến thiên, S đạt giá trị lớn nhất tại $x = 25$. Khi đó $y = 100 - 50 = 50$.

Diện tích lớn nhất: $S_{\max} = S(25) = -2(25)^2 + 100(25) = 1250 \text{ (m}^2\text{)}$.

Câu 4. Một doanh nghiệp bán một loại sản phẩm. Nếu giá bán là x (nghìn đồng) mỗi sản phẩm, thì số lượng bán được mỗi tháng dự kiến là $p(x) = 1200 - 10x$ (sản phẩm). Biết chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 40 nghìn đồng. Doanh nghiệp cần định giá bán x là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất? (đơn vị: nghìn đồng).

Đáp số: **80**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Hàm Lợi nhuận = (Giá bán − Chi phí) × Số lượng.
- Khảo sát sự biến thiên của hàm số Lợi nhuận.

Doanh thu trên mỗi sản phẩm sau khi trừ chi phí (lợi nhuận cốt lõi): $x - 40$.

Tổng lợi nhuận mỗi tháng: $L(x) = (x - 40) \cdot (1200 - 10x) = -10x^2 + 1600x - 48000$.

Điều kiện để còn bán được hàng là $1200 - 10x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 120$. Đạo hàm:

$$L'(x) = -20x + 1600.$$

Cho $L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 80$.

Bảng biến thiên của $L(x)$ trên $(0; 120)$ là:

x	0	80	120
L'	+	0	-
L	-48000	16000	0

Vậy giá bán cần thiết để tối ưu hóa lợi nhuận là 80 nghìn đồng.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật sát một bức tường thẳng. Người ta có 80 m hàng rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi chiều rộng vuông góc với tường phải bằng bao nhiêu để diện tích mảnh vườn lớn nhất?

- A. 10 m B. 20 m C. 30 m D. 40 m

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi chiều rộng vuông góc với tường là x .
- Dùng điều kiện tổng chiều dài hàng rào để biểu diễn chiều dài theo x .
- Khảo sát hàm diện tích bằng đạo hàm và BBT.

Gọi x (m) là chiều rộng vuông góc với tường. Khi đó chiều dài còn lại là $80 - 2x$ (m), với điều kiện $0 < x < 40$.

Diện tích mảnh vườn là:

$$S(x) = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2.$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 80 - 4x.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 40)$ là:

x	0	20	40
S'	+	0	-
S	0	800	0

Từ bảng biến thiên, diện tích lớn nhất khi $x = 20$ m.

Câu 2. Từ một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 16 cm và 10 cm, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành một hộp không nắp. Giá trị của x để thể tích hộp lớn nhất là

- A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm

Lời giải.

Phương pháp giải

- Xác định thể tích hộp theo biến x .
- Tính đạo hàm và tìm điểm tới hạn phù hợp điều kiện hình học.
- Kết luận bằng BBT.

Điều kiện: $0 < x < 5$. Sau khi cắt và gấp lên, hộp có chiều cao x , đáy là hình chữ nhật kích thước $16 - 2x$ và $10 - 2x$.

Thể tích hộp là:

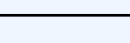
$$V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x).$$

Tính đạo hàm:

$$V'(x) = 12x^2 - 104x + 160 = 4(3x^2 - 26x + 40) = 4(x - 2)(3x - 20).$$

Trong khoảng $(0; 5)$ chỉ có nghiệm $x = 2$.

Bảng biến thiên của $V(x)$ trên $(0; 5)$ là:

x	0	2	5
V'	+	0	−
V			

Vậy thể tích lớn nhất khi $x = 2$ cm.

Câu 3. Cho parabol $(P) : y = 9 - x^2$. Một hình chữ nhật nội tiếp trong hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục hoành, có đáy nằm trên trục hoành. Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật bằng

A. 9

B. $6\sqrt{3}$

C. $12\sqrt{3}$

D. 18

Lời giải.

Phương pháp giải

- Gọi nửa chiều rộng hình chữ nhật là x .
- Biểu diễn chiều cao theo phương trình parabol.
- Khảo sát hàm diện tích bằng đạo hàm và BBT.

Gọi hai đỉnh đáy là $(-x; 0)$ và $(x; 0)$ với $0 < x < 3$. Khi đó chiều cao hình chữ nhật là $9 - x^2$.

Diện tích hình chữ nhật là:

$$S(x) = 2x(9 - x^2) = 18x - 2x^3.$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 18 - 6x^2.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{3}$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 3)$ là:

x	0	$\sqrt{3}$	3
S'	+	0	−
S			

Từ bảng biến thiên, diện tích lớn nhất là $12\sqrt{3}$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Một tấm poster hình chữ nhật có diện tích phần in chữ bằng 384 cm^2 . Lề trái và lề phải đều rộng 2 cm, lề trên và lề dưới đều rộng 3 cm.

Phát biểu	Đ	S
a) Nếu gọi chiều rộng phần in chữ là x thì diện tích toàn bộ tấm poster là $S(x) = 6x + \frac{1536}{x} + 408$.	☒	☐
b) Phương trình $S'(x) = 0$ có nghiệm dương duy nhất là $x = 16$.	☒	☐
c) Kích thước tối ưu của cả tấm poster là 20 cm và 30 cm.	☒	☐
d) Diện tích nhỏ nhất của cả tấm poster là 576 cm^2 .	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn diện tích toàn phần theo một biến x .
- Tính đạo hàm để tìm điểm tối ưu.
- Dùng BBT để kiểm tra GTNN và đối chiếu từng phát biểu.

Đặt chiều rộng, chiều cao phần in chữ lần lượt là x, y thì $x \cdot y = 384 \Leftrightarrow y = \frac{384}{x}$.

Kích thước poster là $x + 4$ và $y + 6$, do đó:

$$S(x) = (x + 4)(y + 6) = (x + 4)\left(\frac{384}{x} + 6\right)$$

$$= 6x + \frac{1536}{x} + 408.$$

Vì vậy phát biểu 1 là **Đúng**.

Đạo hàm:

$$S'(x) = 6 - \frac{1536}{x^2}.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 256 \Leftrightarrow x = 16$. Do đó phát biểu 2 là **Đúng**.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	16	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	600	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, diện tích nhỏ nhất là 600 cm². Khi đó $y = \frac{384}{16} = 24$, nên kích thước tối ưu là 20 cm và 30 cm. Vì vậy phát biểu 3 **Đúng** và phát biểu 4 **Sai**.

Câu 2. Một sợi dây dài 10 m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông, đoạn thứ hai uốn thành hình tròn. Gọi x (m) là độ dài đoạn dùng uốn hình vuông.

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng diện tích hai hình là $S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(10-x)^2}{4\pi}$ với $0 < x < 10$.	☒	☐
b) Phương trình $S'(x) = 0$ có nghiệm $x = \frac{40}{\pi+4}$.	☒	☐
c) Giá trị $x = \frac{40}{\pi+4}$ làm tổng diện tích lớn nhất.	☐	☒
d) Nếu dùng toàn bộ sợi dây để uốn thành hình tròn thì diện tích nhận được lớn hơn khi dùng toàn bộ sợi dây để uốn thành hình vuông.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Thiết lập công thức diện tích của hình vuông và hình tròn theo x .
- Xét đạo hàm của tổng diện tích.
- Dựa vào BBT để xác định bản chất cực trị và kiểm tra các phát biểu.

Hình vuông có cạnh $\frac{x}{4}$ nên diện tích là $\frac{x^2}{16}$. Hình tròn có chu vi $10 - x$ nên diện tích là $\frac{(10-x)^2}{4\pi}$. Vì vậy phát biểu 1 là **Đúng**.

Đạo hàm:

$$S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{10-x}{2\pi}.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow \pi x = 4(10-x) \Leftrightarrow x = \frac{40}{\pi+4}$. Vậy phát biểu 2 là **Đúng**.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 10)$ là:

x	0	$\frac{40}{\pi + 4}$	10
S'	—	0	+
S	$\frac{25}{\pi}$	$\frac{25}{\pi + 4}$	$\frac{25}{4}$

Từ bảng biến thiên, $x = \frac{40}{\pi + 4}$ cho tổng diện tích **nhỏ nhất**, nên phát biểu 3 là **Sai**. Ngoài ra:

$$S(0) = \frac{25}{\pi} > \frac{25}{4} = S(10).$$

Do đó phát biểu 4 là **Đúng**.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Từ tấm bìa hình vuông cạnh 24 cm, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp. Thể tích lớn nhất của hộp bằng bao nhiêu cm^3 ?

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lập hàm thể tích theo biến x .
- Tìm nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0.
- Dùng BBT để suy ra GTLN.

Điều kiện: $0 < x < 12$. Khi đó hộp có chiều cao x và đáy là hình vuông cạnh $24 - 2x$.

Thể tích hộp là:

$$V(x) = x(24 - 2x)^2.$$

Đạo hàm:

$$V'(x) = (24 - 2x)(24 - 6x).$$

$$\text{Cho } V'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 & (\text{loại}) \\ x = 4 & (\text{nhận}) \end{cases}$$

Bảng biến thiên của $V(x)$ trên $(0; 12)$ là:

x	0	4	12	
V'		+	0	—
V				

Vậy thể tích lớn nhất là 1024 cm^3 .

Câu 2. Một tấm poster hình chữ nhật có diện tích phần in chữ bằng 288 cm^2 . Lề trái và lề phải đều rộng 1 cm, lề trên và lề dưới đều rộng 2 cm. Hỏi diện tích nhỏ nhất của cả tấm poster là bao nhiêu cm^2 ?

Đáp số: 392

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đặt chiều rộng phần in chữ là x và rút y theo x .
- Lập hàm diện tích toàn tấm poster.
- Dùng đạo hàm và BBT để tìm GTNN.

Gọi kích thước phần in chữ là x, y (cm). Khi đó $x \cdot y = 288 \Leftrightarrow y = \frac{288}{x}$, với $x > 0$.

Kích thước toàn tấm poster là $x + 2$ và $y + 4$, nên:

$$\begin{aligned} S(x) &= (x + 2)(y + 4) = (x + 2)\left(\frac{288}{x} + 4\right) \\ &= 4x + \frac{576}{x} + 296. \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 4 - \frac{576}{x^2}.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 144 \Leftrightarrow x = 12$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	12	$+\infty$
S'		— 0 +	
S	$+\infty$	392	$+\infty$

Vậy diện tích nhỏ nhất của cả tấm poster là 392 cm^2 .

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật sát bờ sông, không cần rào cạnh sát sông. Người ta có 120 m hàng rào để rào ba cạnh còn lại. Diện tích lớn nhất của mảnh đất là bao nhiêu m^2 ?

Đáp số: 1800

Lời giải.

Phương pháp giải

- Gọi chiều rộng vuông góc với sông là x .
- Lập hàm diện tích theo một biến.
- Khảo sát bằng đạo hàm và BBT để lấy GTLN.

Gọi x (m) là chiều rộng vuông góc với bờ sông. Khi đó chiều dài là $120 - 2x$ (m), với $0 < x < 60$.

Diện tích mảnh đất là:

$$S(x) = x(120 - 2x) = 120x - 2x^2.$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 120 - 4x.$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 30$.

Bảng biến thiên của $S(x)$ trên $(0; 60)$ là:

x	0	30	60
S'		+ 0 —	
S	0	1800	0

■ Vậy diện tích lớn nhất của mảnh đất là 1800 m^2 .

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Động Học Tuyến Tính — Đạo Hàm theo Thời Gian

⚙️ Phương pháp

Bộ ba $s \rightarrow v \rightarrow a$:

- **Quãng đường/vị trí:** $s = s(t)$ (đơn vị: m, km, ...)
- **Vận tốc tức thời:** $v(t) = s'(t)$ — vật đứng yên khi $v = 0$, chuyển động theo chiều dương khi $v > 0$.
- **Gia tốc:** $a(t) = v'(t) = s''(t)$ — gia tốc dương: vật tăng tốc (cùng chiều v); gia tốc âm: vật giảm tốc.
- **Quãng đường thực đi** (không phải độ dịch chuyển!) = tổng $|s(t_i)|$ trên từng đoạn vật không đổi chiều.

Ví dụ 1.

Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ (m), với t tính bằng giây ($t \geq 0$). (a) Tìm thời điểm vật đứng yên. (b) Tìm vận tốc lớn nhất của vật trên đoạn $[0; 4]$. (c) Tính quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Từ hàm vị trí suy ra vận tốc và gia tốc.
- Xét đạo hàm của vận tốc để tìm giá trị lớn nhất của vận tốc trên đoạn đóng.
- Dùng dấu của vận tốc để tách các khoảng chuyển động khi tính quãng đường.

Ta có vận tốc của vật là:

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3).$$

Câu (a). Vật đứng yên khi $v(t) = 0$.

$$3(t-1)(t-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 3 \end{cases}$$

Vậy vật đứng yên tại các thời điểm $t = 1$ s và $t = 3$ s.

Câu (b). Để tìm vận tốc lớn nhất trên đoạn $[0; 4]$, ta xét đạo hàm của v :

$$v'(t) = 6t - 12.$$

Cho $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Bảng biến thiên của $v(t)$ trên đoạn $[0; 4]$ là:

t	0	2	4
v'	—	0	+
v	9	—3	9

Từ bảng biến thiên, $v_{\max} = 9$ m/s, đạt tại $t = 0$ s và $t = 4$ s.

Câu (c). Vì $v(t) > 0$ trên $(0; 1)$, $v(t) < 0$ trên $(1; 3)$ và $v(t) > 0$ trên $(3; 4)$ nên quãng đường trong 4 giây đầu là tổng độ biến thiên của s trên từng khoảng không đổi chiều.

Tính các vị trí đặc biệt:

$$s(0) = 2, \quad s(1) = 6, \quad s(3) = 2, \quad s(4) = 6.$$

Vậy quãng đường vật đi được là:

$$(6 - 2) + (6 - 2) + (6 - 2) = 12$$

m.

Ví dụ 2.

Một vật được ném thẳng đứng lên với vận tốc đầu $v_0 = 30$ m/s từ độ cao $h_0 = 20$ m so với mặt đất. Phương trình độ cao (lấy $g = 10$ m/s²): $h(t) = -5t^2 + 30t + 20$. **(a)** Vật đạt độ cao lớn nhất vào lúc nào? Độ cao đó là bao nhiêu? **(b)** Vật chạm đất vào lúc nào?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xét đạo hàm của hàm độ cao để tìm thời điểm đạt cực đại.
- Dùng phương trình $h(t) = 0$ để xác định thời điểm chạm đất.
- Kết luận qua bảng biến thiên của hàm độ cao.

Ta có đạo hàm của hàm độ cao:

$$h'(t) = -10t + 30.$$

Câu (a). Vật đạt độ cao cực đại khi $h'(t) = 0$:

$$-10t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 3.$$

Câu (b). Vật chạm đất khi $h(t) = 0$:

$$-5t^2 + 30t + 20 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 6t - 4 = 0.$$

Giải ra:

$$t = 3 + -\sqrt{13}.$$

Vì $t \geq 0$ nên nhận $t = 3 + \sqrt{13} \approx 6,6$ s.

Bảng biến thiên của $h(t)$ trên đoạn $[0; 3 + \sqrt{13}]$ là:

t	0	3	$3 + \sqrt{13}$
h'	+	0	-
h	20	65	0

Từ bảng biến thiên, vật đạt độ cao lớn nhất là 65 m tại thời điểm $t = 3$ s, và chạm đất tại thời điểm $t = 3 + \sqrt{13}$ s.

▲ Lưu ý

- **Quãng đường $\neq$ Độ dịch chuyển:** Nếu vật đổi chiều (có t mà $v(t) = 0$), quãng đường phải cộng từng đoạn theo trị tuyệt đối.
- **$v_{\max} \neq a = 0$:** Cực trị của $v(t)$ xảy ra khi $a(t) = v'(t) = 0$. Nhưng giá trị lớn nhất của $|v(t)|$ trên đoạn đóng có thể ở biên!

Bài tập 1.

Một xe máy chuyển động theo quy luật $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ (m). Tìm gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 3 m/s. Vật đang tăng hay giảm tốc?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lấy đạo hàm để tìm vận tốc và gia tốc.
- Giải phương trình $v(t) = 3$ để xác định các thời điểm cần xét.
- Dựa vào dấu của v và a để kết luận tăng tốc hay giảm tốc.

Từ $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$, ta có:

$$v(t) = s'(t) = 6t^2 - 18t + 12$$

và

$$a(t) = v'(t) = 12t - 18.$$

Giải phương trình $v(t) = 3$:

$$6t^2 - 18t + 12 = 3 \Leftrightarrow 2t^2 - 6t + 3 = 0.$$

Suy ra:

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

Tại $t_1 = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$, ta có:

$$a(t_1) = 12 \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{2} - 18 = -6\sqrt{3} < 0.$$

Vì $v(t_1) = 3 > 0$ và $a(t_1) < 0$ nên vật đang **giảm tốc**.

Tại $t_2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$, ta có:

$$a(t_2) = 12 \cdot \frac{3 + \sqrt{3}}{2} - 18 = 6\sqrt{3} > 0.$$

Vì $v(t_2) = 3 > 0$ và $a(t_2) > 0$ nên vật đang **tăng tốc**.

Bài tập 2.

Một quả bóng được ném thẳng đứng từ mặt đất với phương trình độ cao $h(t) = -5t^2 + 40t$ (m), trong đó t tính bằng giây. Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng và thời điểm quả bóng chạm đất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đạo hàm hàm độ cao để tìm thời điểm đạt cực đại.
- Giải phương trình $h(t) = 0$ để tìm thời điểm chạm đất.
- Dùng BBT để kết luận hai kết quả.

Tính đạo hàm:

$$h'(t) = -10t + 40.$$

Cho $h'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

Độ cao lớn nhất là:

$$h(4) = -5 \cdot 16 + 40 \cdot 4 = 80$$

m.

Quả bóng chạm đất khi $h(t) = 0$:

$$-5t^2 + 40t = 0 \Leftrightarrow -5t(t - 8) = 0.$$

Ngoài thời điểm ném lên $t = 0$, ta lấy thời điểm chạm đất là $t = 8$ s.

Bảng biến thiên của $h(t)$ trên đoạn $[0; 8]$ là:

t	0	4	8
h'	+	0	-
h	0	80	0

Vậy quả bóng đạt độ cao lớn nhất 80 m tại $t = 4$ s và chạm đất tại $t = 8$ s.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Vật chuyển động với phương trình $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m, s). Vận tốc tức thời tại $t = 2$ s bằng

- A. -3 m/s B. 0 m/s C. 3 m/s D. 6 m/s

Lời giải.

Ta có $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.

Tại $t = 2$: $v(2) = 12 - 24 + 9 = -3$ m/s.

Câu 2. Vật dừng lại ($v = 0$) lần đầu tại thời điểm t nào nếu $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$?

- A. $t = 1$ s B. $t = 2$ s C. $t = 3$ s D. $t = 4$ s

Lời giải.

Giải phương trình $3t^2 - 12t + 9 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$.

Vật dừng lại tại $t = 1$ s và $t = 3$ s, nên lần đầu là $t = 1$ s.

Câu 3. Gia tốc $a(t) = v'(t)$. Nếu $v(t) = 6t - 12$, gia tốc tại $t = 3$ s bằng

- A. -6 m/s² B. 0 m/s² C. 6 m/s² D. 12 m/s²

Lời giải.

Vì $v(t) = 6t - 12$ nên $a(t) = v'(t) = 6$.

Do đó tại mọi thời điểm, đặc biệt là $t = 3$ s, gia tốc đều bằng 6 m/s².

Câu 4. Một quả bóng có độ cao $h(t) = -5t^2 + 40t$ (m). Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là

- A. 60 m B. 80 m C. 100 m D. 120 m

Lời giải.

Ta có $h'(t) = -10t + 40 = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

Độ cao lớn nhất là $h(4) = -5 \cdot 16 + 40 \cdot 4 = 80$ m.

B. ĐÚNG - S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Vật ném thẳng đứng lên với $h(t) = -5t^2 + 30t + 20$ (m, s, gốc mặt đất).

Phát biểu	Đ	S
a) Vận tốc ban đầu của vật là 30 m/s.	☐	☒
b) Vật đạt độ cao cực đại tại $t = 3$ s.	☐	☒
c) Độ cao cực đại là $h(3) = 65$ m.	☐	☒
d) Vật rơi xuống đất khi $t > 3$ s.	☐	☒

Lời giải.

Tính đạo hàm: $h'(t) = -10t + 30$, nên vận tốc ban đầu là $h'(0) = 30$ m/s. Phát biểu 1 đúng.

Giải $h'(t) = 0 \Leftrightarrow -10t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 3$. Vậy phát biểu 2 đúng.

Tính $h(3) = -45 + 90 + 20 = 65$, nên phát biểu 3 đúng.

Giải $h(t) = 0$ được $t = 3 + \sqrt{13}$. Nghiệm dương là $3 + \sqrt{13} > 3$, nên phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = t^3 - 12t^2 + 45t$ (m), $0 \leq t \leq 6$.

Phát biểu	Đ	S
a) Vận tốc của chất điểm là $v(t) = 3t^2 - 24t + 45$.	☒	☐
b) Chất điểm đứng yên tại $t = 3$ s và $t = 5$ s.	☒	☐
c) Trên khoảng $(3; 5)$, chất điểm chuyển động theo chiều âm.	☒	☐
d) Quãng đường chất điểm đi được trong 6 giây đầu là 58 m.	☐	☒

Lời giải.

Lấy đạo hàm ta được $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 24t + 45 = 3(t - 3)(t - 5)$, nên phát biểu 1 đúng.

Từ $v(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 5 \end{cases}$, suy ra phát biểu 2 đúng.

Vì $v(t) < 0$ trên $(3; 5)$ nên chất điểm chuyển động theo chiều âm trên khoảng đó. Phát biểu 3 đúng.

Tính $s(0) = 0$, $s(3) = 54$, $s(5) = 50$, $s(6) = 54$. Quãng đường đi được là $54 + 4 + 4 = 62$ m, nên phát biểu 4 sai.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Vật chuyển động với $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ (m, s). Vận tốc tại $t = 2$ s bằng (m/s).

Đáp số:

Lời giải.

Ta có $v(t) = s'(t) = 6t^2 - 18t + 12$.

Suy ra $v(2) = 24 - 36 + 12 = 0$.

Câu 2. Vật ném lên từ mặt đất với $h(t) = -5t^2 + 20t$ (m, s). Thời điểm t (giây) vật đạt độ cao cực đại là.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm $h'(t) = -10t + 20$.

Cho $h'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$, nên vật đạt độ cao cực đại tại $t = 2$ s.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = t^3 - 12t^2 + 45t$ (m). Quãng đường chất điểm đi được trong 6 giây đầu là bao nhiêu mét?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có $v(t) = s'(t) = 3(t - 3)(t - 5)$ nên vật đổi chiều tại $t = 3$ và $t = 5$.

Tính $s(0) = 0, s(3) = 54, s(5) = 50, s(6) = 54$.

Quãng đường là $(54 - 0) + (54 - 50) + (54 - 50) = 62$ m.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Kinh Tế Vi Mô & Giáo Dục Tài Chính Gen Z

⚙️ Phương pháp

Các hàm kinh tế cơ bản:

- **Chi phí:** $C(x)$ – tổng chi phí sản xuất x đơn vị.
- **Doanh thu:** $R(x) = p(x) \cdot x - p(x)$ là hàm giá (thường nghịch biến).
- **Lợi nhuận:** $P(x) = R(x) - C(x)$.
- **Chi phí biên:** $C'(x)$ – chi phí tăng thêm để sản xuất thêm 1 đơn vị.
- **Doanh thu biên:** $R'(x)$ – doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị.
- **Lợi nhuận tối đa** khi $P'(x) = 0$, tức $R'(x) = C'(x)$.

Ví dụ 1.

Một cửa hàng bán áo thun. Khi giá bán là p (nghìn đồng/chiếc), lượng cầu (theo khảo sát) là $x = 100 - 2p$ (chiếc/ngày). Chi phí sản xuất: $C(x) = 500 + 20x$ (nghìn đồng). Tìm giá bán tối ưu để **lợi nhuận lớn nhất**.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Dùng hàm cầu để biểu diễn giá bán theo sản lượng.
- Lập hàm doanh thu rồi suy ra hàm lợi nhuận.
- Khảo sát hàm lợi nhuận bằng đạo hàm và BBT để tìm mức giá tối ưu.

Từ hàm cầu $x = 100 - 2p$, suy ra giá bán theo sản lượng là:

$$p = \frac{100 - x}{2} = 50 - \frac{x}{2}.$$

Điều kiện kinh tế: $0 < x < 100$.

Doanh thu là:

$$R(x) = p \cdot x = \left(50 - \frac{x}{2}\right)x = 50x - \frac{x^2}{2}.$$

Chi phí là $C(x) = 500 + 20x$, nên lợi nhuận là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 30x - \frac{x^2}{2} - 500.$$

Đạo hàm:

$$P'(x) = 30 - x.$$

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 30$.

Bảng biến thiên của $P(x)$ trên $(0; 100)$ là:

x	0	30	100
P'	+	0	−
P	−500	−50	−2500

Từ bảng biến thiên, lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x = 30$ (chiếc/ngày). Khi đó:

$$p = 50 - \frac{30}{2} = 35$$

(nghìn đồng/chiếc).

Lợi nhuận lớn nhất là:

$$P(30) = 30 \cdot 30 - \frac{30^2}{2} - 500 = -50$$

(nghìn đồng). Vậy mức giá tối ưu là 35 nghìn đồng/chiếc, nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ 50 nghìn đồng mỗi ngày trong mô hình này.

Ví dụ 2.

Một quầy đồ uống định giá mỗi ly là p (nghìn đồng). Theo khảo sát, nếu giá bán là p thì lượng khách mua trung bình mỗi ngày là $x = 240 - 2p$ (ly). Chi phí sản xuất và bán ra là $C(x) = 20x + 600$ (nghìn đồng/ngày). Tìm giá bán để lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Từ hàm cầu suy ra hàm giá theo sản lượng.
- Lập hàm doanh thu và lợi nhuận.
- Dùng đạo hàm và BBT để tìm giá bán tối ưu.

Từ $x = 240 - 2p$, suy ra:

$$p = 120 - \frac{x}{2}.$$

Điều kiện kinh tế là $0 < x < 240$.

Doanh thu là:

$$R(x) = p \cdot x = \left(120 - \frac{x}{2}\right)x = 120x - \frac{x^2}{2}.$$

Vậy lợi nhuận là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 100x - \frac{x^2}{2} - 600.$$

Đạo hàm:

$$P'(x) = 100 - x.$$

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 100$.

Bảng biến thiên của $P(x)$ trên $(0; 240)$ là:

x	0	100	240
P'	+	0	-
P	-600	4400	-5400

Từ bảng biến thiên, lợi nhuận lớn nhất đạt được khi bán 100 ly mỗi ngày. Khi đó:

$$p = 120 - \frac{100}{2} = 70$$

(nghìn đồng/ly).

Vậy giá bán tối ưu là 70 nghìn đồng/ly. Lợi nhuận cực đại tương ứng là 4400 nghìn đồng/ngày.

Nhận xét

Ý nghĩa thực tế của chi phí biên: Một startup sản xuất app. Nếu chi phí cận biên $C'(x) = 5000$ đồng/người dùng mà doanh thu biên $R'(x) = 3000$ đồng/người dùng – bạn đang **mất tiền với mỗi người dùng thêm**. Đây là dấu hiệu mô hình kinh doanh chưa đạt điểm đòn bẩy. Bài toán tối ưu hóa không chỉ là Toán – đó là **tư duy chiến lược**.

Bài tập 1.

Một công ty sản xuất x sản phẩm/ngày với chi phí $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 50$ (triệu đồng) và giá bán $p(x) = 23 - x^2$ (triệu đồng/sản phẩm). Tìm sản lượng tối ưu và lợi nhuận tối đa.

Lời giải.

Phương pháp giải

- Từ giá bán theo sản lượng lập hàm doanh thu.
- Lập hàm lợi nhuận rồi tìm điểm tới hạn.
- Dùng BBT để kết luận sản lượng tối ưu và lợi nhuận lớn nhất.

Vì giá bán là $p(x) = 23 - x^2$, nên để mô hình có ý nghĩa cần $23 - x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{23}$.

Doanh thu là:

$$R(x) = x \cdot p(x) = x(23 - x^2) = 23x - x^3.$$

Do đó lợi nhuận là:

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 23x - x^3 - (x^3 - 6x^2 + 15x + 50) \\ &= -2x^3 + 6x^2 + 8x - 50. \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$P'(x) = -6x^2 + 12x + 8 = -2(3x^2 - 6x - 4).$$

Giải $P'(x) = 0$ được:

$$x = 1 + \frac{\sqrt{21}}{3}.$$

Trong miền $0 < x < \sqrt{23}$ chỉ nhận nghiệm:

$$x_0 = 1 + \frac{\sqrt{21}}{3} \approx 2.53.$$

Bảng biến thiên của $P(x)$ trên $(0; \sqrt{23})$ là:

x	0	$1 + \frac{\sqrt{21}}{3}$	$\sqrt{23}$
P'	+	0	-
P	-50	-23.75	-94.24

Từ bảng biến thiên, sản lượng tối ưu là:

$$x = 1 + \frac{\sqrt{21}}{3} \approx 2.53$$

(sản phẩm/ngày).

Lợi nhuận lớn nhất khi đó xấp xỉ -23.75 triệu đồng. Như vậy trong mô hình này, ngay cả ở mức tối ưu doanh nghiệp vẫn bị lỗ.

Bài tập 2.

Chi phí trung bình để sản xuất x sản phẩm của một xưởng là $A(x) = x + \frac{400}{x} + 50$ (nghìn đồng/sản phẩm), với $x > 0$. Hãy tìm sản lượng để chi phí trung bình nhỏ nhất và xác định giá trị nhỏ nhất đó.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Xét trực tiếp hàm chi phí trung bình trên miền $x > 0$.
- Tính đạo hàm, tìm điểm tới hạn.
- Dùng BBT để kết luận GTNN.

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

$$A(x) = x + \frac{400}{x} + 50, \quad x > 0.$$

Đạo hàm:

$$A'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}.$$

Cho $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 400 \Leftrightarrow x = 20$ (do $x > 0$).

Bảng biến thiên của $A(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	20	$+\infty$
A'	—	0	+
A	$+\infty$	90	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, chi phí trung bình nhỏ nhất đạt được khi $x = 20$ sản phẩm. Giá trị nhỏ nhất là:

$$A(20) = 20 + 20 + 50 = 90$$

(nghìn đồng/sản phẩm).

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM — Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Hàm lợi nhuận $P(x) = -x^2 + 60x - 500$ (triệu đồng, $x =$ số sản phẩm). Sản lượng tối ưu là

A. $x = 20$

B. $x = 30$

C. $x = 40$

D. $x = 50$

Lời giải.

Đạo hàm $P'(x) = -2x + 60$.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 30$, nên sản lượng tối ưu là 30.

Câu 2. Doanh thu biên $R'(x)$ và chi phí biên $C'(x)$. Lợi nhuận cực đại khi

- A. $R'(x) < C'(x)$ B. $R'(x) = 0$ C. $R'(x) = C'(x)$ D. $C'(x) = 0$

Lời giải.

Nếu $P(x) = R(x) - C(x)$ thì $P'(x) = R'(x) - C'(x)$.

Lợi nhuận cực đại tại điểm tới hạn thỏa $P'(x) = 0 \Leftrightarrow R'(x) = C'(x)$.

Câu 3. Giá bán $p = 100 - 0,5x$ (nghìn đồng/cái), chi phí $C(x) = 20x + 500$. Doanh thu biên $R'(x)$ tại $x = 60$ bằng

- A. 40 B. 60 C. 70 D. 100

Lời giải.

Doanh thu là $R(x) = x(100 - 0.5x) = 100x - 0.5x^2$.

Suy ra $R'(x) = 100 - x$, nên $R'(60) = 40$.

Câu 4. Với hàm chi phí trung bình $A(x) = x + \frac{400}{x} + 50$, chi phí trung bình nhỏ nhất đạt được khi

- A. $x = 10$ B. $x = 20$ C. $x = 30$ D. $x = 40$

Lời giải.

Đạo hàm $A'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}$.

Giải $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20$ (do $x > 0$).

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Hàm lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ với $R(x) = 100x - x^2$ và $C(x) = 20x + 400$.

Phát biểu	Đ	S
a) $P'(x) = 80 - 2x$.	☐	☒
b) Lợi nhuận cực đại tại $x = 40$.	☐	☒

c) Giá trị cực đại của P là 1200.	☐	☒
d) Doanh nghiệp lỗ khi $x > 80$.	☐	☒

Lời giải.

Từ $P(x) = 100x - x^2 - 20x - 400 = 80x - x^2 - 400$, suy ra $P'(x) = 80 - 2x$. Phát biểu 1 đúng.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40$, nên phát biểu 2 đúng.

Tính $P(40) = 80 \cdot 40 - 40^2 - 400 = 1200$, nên phát biểu 3 đúng.

Nếu $x > 80$ thì $P(x) = 80x - x^2 - 400 < 0$, do đó doanh nghiệp lỗ. Phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Với hàm chi phí trung bình $A(x) = x + \frac{400}{x} + 50$, $x > 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) $A'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}$.	☒	☐
b) Chi phí trung bình nhỏ nhất tại $x = 20$.	☒	☐
c) Giá trị nhỏ nhất của chi phí trung bình là 90.	☒	☐
d) Khi $x = 10$ thì chi phí trung bình bằng 80.	☐	☒

Lời giải.

Lấy đạo hàm được $A'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}$, nên phát biểu 1 đúng.

Giải $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20$, vì thế phát biểu 2 đúng.

Tính $A(20) = 20 + 20 + 50 = 90$, nên phát biểu 3 đúng.

Tính $A(10) = 10 + 40 + 50 = 100$, không phải 80, nên phát biểu 4 sai.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Sản phẩm bán với giá $p(x) = 200 - 2x$ (nghìn đồng), chi phí $C(x) = 50x + 300$. Sản lượng x để lợi nhuận cực đại là.

Đáp số: 37{,}5

Lời giải.

Lợi nhuận là $P(x) = x(200 - 2x) - (50x + 300) = -2x^2 + 150x - 300$.

Đạo hàm $P'(x) = -4x + 150$. Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 37.5$.

Câu 2. Với dữ liệu trên, lợi nhuận cực đại đạt được là (nghìn đồng).

Đáp số: 2512{,}5

Lời giải.

Thay $x = 37.5$ vào $P(x) = -2x^2 + 150x - 300$.

Tính được:

$$P(37.5) = -2 \cdot (37.5)^2 + 150 \cdot 37.5 - 300 = 2512.5$$

Câu 3. Với hàm chi phí trung bình $A(x) = x + \frac{400}{x} + 50$, giá trị nhỏ nhất của $A(x)$ là.

Đáp số: 90

Lời giải.

Từ $A'(x) = 1 - \frac{400}{x^2} = 0$ suy ra $x = 20$.

Khi đó $A(20) = 20 + 20 + 50 = 90$.

Khung nội dung lớn

PHẦN 2

Vượt Chương Ngại Vật — Không Gian 3D & Hàm Phân Thúc

★ Ghi nhớ

Bước ngoặt tư duy ở Phần 2: Biến mục tiêu không còn là hàm đa thức — việc “rút thể” từ ràng buộc thể tích/diện tích sẽ sinh ra **hàm phân thức** có dạng $f(x) = Ax + \frac{B}{x^k}$. Kỹ thuật chủ lực: **Bất đẳng thức A M–G M** để phát hiện nhanh giá trị cực trị và kiểm tra lại bằng đạo hàm.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tối Ưu Hóa Khối Đa Diện & Chi Phí Chênh Lệch

⚙️ Phương pháp

Quy trình cho bài toán bề/hộp 3D:

- Vẽ hình và đặt biến:** Gọi cạnh đáy, chiều rộng, chiều cao là x, y, h .
- Thiết lập ràng buộc:** Thường xuất phát từ thể tích không đổi, ví dụ $V = x^2h$.
- Đưa về một biến:** Từ ràng buộc rút h theo x hoặc ngược lại.
- Lập hàm mục tiêu:** Chi phí, diện tích vật liệu hoặc tổng tiền đều phải viết theo một biến duy nhất.
- Đạo hàm và BBT:** Tính đạo hàm, tìm điểm tới hạn và kết luận qua bảng biến thiên.

Ví dụ 1.

Một bể nước hình hộp chữ nhật đáy vuông, không có nắp, có thể tích $V = 32 \text{ m}^3$. Đáy bể làm bằng vật liệu đắt gấp đôi thành bể. Đặt đơn giá vật liệu làm thành bể là k đồng/m². Tìm kích thước bể để tổng chi phí vật liệu nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi cạnh đáy vuông là x , chiều cao là h .
- Từ thể tích không đổi rút h theo x .
- Lập hàm chi phí rồi khảo sát bằng đạo hàm và bảng biến thiên.

Gọi x (m) là cạnh đáy vuông, h (m) là chiều cao của bể. Khi đó:

$$x > 0, \quad h > 0, \quad x^2h = 32.$$

Suy ra:

$$h = \frac{32}{x^2}.$$

Diện tích đáy là x^2 (m²), còn diện tích bốn thành là:

$$4 \cdot x \cdot h = 4x \cdot \frac{32}{x^2} = \frac{128}{x}.$$

Vì đáy đặt gấp đôi thành bể nên hàm chi phí là:

$$C(x) = 2 \cdot kx^2 + 128 \cdot \frac{k}{x}, \quad x > 0.$$

Tính đạo hàm:

$$C'(x) = 4 \cdot kx - 128 \cdot \frac{k}{x^2}.$$

$$\text{Cho } C'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 = 128 \Leftrightarrow x^3 = 32 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{32}.$$

Bảng biến thiên của $C(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	$\sqrt[3]{32}$	$+\infty$
C'	—	0	+
C	$+\infty$	$24k\sqrt[3]{4}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, chi phí nhỏ nhất khi $x = \sqrt[3]{32}$ m. Khi đó:

$$h = \frac{32}{x^2} = \sqrt[3]{32}.$$

Vậy bể tối ưu có chiều cao bằng cạnh đáy.

Bài tập 1.

Thiết kế một thùng chứa nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông, thể tích 54 m³, không nắp. Biết chi phí làm đáy là 500.000 đồng/m² và chi phí làm thành là 200.000 đồng/m². Tìm kích thước tối ưu để chi phí nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi cạnh đáy vuông là x , chiều cao là h .
- Từ thể tích 54 m^3 rút h theo x .
- Lập hàm chi phí và khảo sát bằng đạo hàm, BBT.

Gọi x (m) là cạnh đáy vuông và h (m) là chiều cao của thùng. Ta có:

$$x^2 h = 54 \Leftrightarrow h = \frac{54}{x^2}, \quad x > 0.$$

Chi phí làm đáy là $500000x^2$ (đồng). Chi phí làm bốn thành là:

$$200000 \cdot 4 \cdot x \cdot h = 800000 \cdot x \cdot \frac{54}{x^2} = \frac{43200000}{x}.$$

Vậy hàm chi phí là:

$$C(x) = 500000x^2 + \frac{43200000}{x}.$$

Tính đạo hàm:

$$C'(x) = 1000000x - \frac{43200000}{x^2}.$$

Cho $C'(x) = 0 \Leftrightarrow 1000000x^3 = 43200000 \Leftrightarrow x^3 = 43.2$. Suy ra:

$$x = \sqrt[3]{43.2} \approx 3.51.$$

Bảng biến thiên của $C(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	$\sqrt[3]{43.2}$	$+\infty$
C'	—	0	+
C	$+\infty$	$C(\sqrt[3]{43.2})$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, chi phí nhỏ nhất khi $x = \sqrt[3]{43.2} \approx 3.51$ m. Khi đó:

$$h = \frac{54}{x^2} \approx 4.39$$

m. Vậy kích thước tối ưu xấp xỉ là cạnh đáy 3.51 m và chiều cao 4.39 m.

Bài tập 2.

Một bể chứa không nắp có đáy hình chữ nhật, trong đó chiều dài gấp đôi chiều rộng. Thể tích bể là 128 m^3 . Biết chi phí làm đáy là 300.000 đồng/m^2 và chi phí làm thành là 150.000 đồng/m^2 . Tìm chiều rộng đáy để tổng chi phí nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi chiều rộng đáy là x , chiều dài là $2x$, chiều cao là h .
- Dùng điều kiện thể tích để rút h theo x .
- Lập hàm chi phí, đạo hàm và bảng biến thiên.

Gọi chiều rộng đáy là x (m), chiều dài là $2x$ (m), chiều cao là h (m). Khi đó:

$$2 \cdot x^2 h = 128 \Leftrightarrow h = \frac{64}{x^2}, \quad x > 0.$$

Diện tích đáy là $2 \cdot x^2$. Diện tích bốn thành là:

$$2(2 \cdot x \cdot h) + 2(x \cdot h) = 6 \cdot x \cdot h = 6 \cdot x \cdot \frac{64}{x^2} = \frac{384}{x}.$$

Hàm chi phí là:

$$C(x) = 300000 \cdot 2 \cdot x^2 + 150000 \cdot \frac{384}{x} = 600000x^2 + \frac{57600000}{x}.$$

Đạo hàm:

$$C'(x) = 1200000x - \frac{57600000}{x^2}.$$

$$\text{Cho } C'(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 = 48 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{48}.$$

Bảng biến thiên của $C(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	$\sqrt[3]{48}$	$+\infty$
C'	—	0	+
C	$+\infty$	$C(\sqrt[3]{48})$	$+\infty$

Vậy tổng chi phí nhỏ nhất khi chiều rộng đáy là $x = \sqrt[3]{48} \approx 3.63 \text{ m}$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Hộp tứ giác không nắp có thể tích $V = 1000 \text{ cm}^3$, đáy hình vuông cạnh x . Chi phí đáy là $2x^2$, bốn thành là $\frac{4000}{x}$. Giá trị x để chi phí nhỏ nhất là

- A. $x = 5 \text{ cm}$ B. $x = 10 \text{ cm}$ C. $x = \sqrt[3]{500} \text{ cm}$ D. $x = 2\sqrt[3]{250} \text{ cm}$

Lời giải.

Hàm chi phí là $C(x) = 2x^2 + \frac{4000}{x}$.

Đạo hàm $C'(x) = 4x - \frac{4000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = 10$.

Câu 2. Hình trụ nội tiếp khối cầu bán kính R . Thể tích trụ cực đại khi chiều cao h bằng

- A. $\frac{R}{\sqrt{3}}$ B. $2\frac{R}{\sqrt{3}}$ C. $2R\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $R\sqrt{3}$

Lời giải.

Ta có $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$, nên thể tích trụ là:

$$V(h) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h.$$

Đạo hàm $V'(h) = \pi \left(R^2 - 3\frac{h^2}{4} \right) = 0 \Leftrightarrow h = 2\frac{R}{\sqrt{3}} = 2R\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 3. Hộp chữ nhật không nắp đáy hình vuông cạnh x , thể tích 500 cm^3 . Tổng diện tích vật liệu $S = x^2 + \frac{2000}{x}$ cực tiểu tại

- A. $\sqrt[3]{500} \text{ cm}$ B. 10 cm C. $\sqrt[3]{1000} \text{ cm}$ D. $5\sqrt[3]{4} \text{ cm}$

Lời giải.

Đạo hàm $S'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2}$.

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 = 2000 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{1000} = 10$.

Câu 4. Một bể không nắp đáy vuông có thể tích $V = 32 \text{ m}^3$, đáy đất gấp đôi thành. Khi chi phí nhỏ nhất thì

- A. Chiều cao bằng một nửa cạnh đáy
C. Chiều cao gấp đôi cạnh đáy

- B. **Chiều cao bằng cạnh đáy**
D. Chiều cao không phụ thuộc cạnh đáy

Lời giải.

Từ bài toán chuẩn, ta có $C(x) = 2 \cdot kx^2 + 128 \cdot \frac{k}{x}$.

Điểm cực tiểu thỏa $x = \sqrt[3]{32}$ và khi đó $h = \frac{32}{x^2} = x$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Cho một hộp không nắp có đáy hình vuông cạnh x (cm), chiều cao h (cm), thể tích $V = 1000 \text{ cm}^3$.

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có hệ thức ràng buộc $x^2 h = 1000$.	☒	☐
b) Nếu biểu diễn theo x thì $h = \frac{1000}{x^2}$.	☒	☐
c) Tổng diện tích vật liệu là $S(x) = x^2 + \frac{4000}{x}$.	☒	☐
d) Diện tích vật liệu nhỏ nhất khi $x = 10$ cm.	☐	☒

Lời giải.

Từ công thức thể tích hộp, $V = x^2 h = 1000$, nên phát biểu 1 đúng.

Suy ra ngay $h = \frac{1000}{x^2}$, nên phát biểu 2 đúng.

Tổng diện tích vật liệu bằng diện tích đáy cộng bốn thành:

$$S(x) = x^2 + 4 \cdot x \cdot h = x^2 + \frac{4000}{x}.$$

Do đó phát biểu 3 đúng.

Đạo hàm $S'(x) = 2x - \frac{4000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 2000$, nên $x = \sqrt[3]{2000}$ chứ không phải 10. Vì vậy phát biểu 4 sai.

Câu 2. Một bể không nắp có đáy chữ nhật, trong đó chiều dài gấp đôi chiều rộng. Gọi chiều rộng là x , chiều cao là h , thể tích bể bằng 128 m^3 .

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có $2x^2h = 128$.	☒	☐
b) Biểu diễn theo x thì $h = \frac{64}{x^2}$.	☒	☐
c) Diện tích bốn thành là $4xh$.	☐	☒
d) Tổng chi phí nhỏ nhất có thể tìm bằng cách xét đạo hàm của một hàm một biến.	☒	☐

Lời giải.

Từ thể tích $V = 2x^2h = 128$, suy ra phát biểu 1 đúng.

Từ đó rút được $h = \frac{64}{x^2}$, nên phát biểu 2 đúng.

Diện tích bốn thành bằng $2(2 \cdot x \cdot h) + 2(x \cdot h) = 6x \cdot h$, không phải $4x \cdot h$, nên phát biểu 3 sai.

Sau khi rút h theo x , hàm chi phí trở thành hàm của một biến duy nhất. Vì vậy phát biểu 4 đúng.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Hộp không nắp có đáy hình vuông, thể tích $V = 32 \text{ cm}^3$. Tổng diện tích vật liệu nhỏ nhất (cm^2) bằng bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có $x^2h = 32 \Leftrightarrow h = \frac{32}{x^2}$. Tổng diện tích là:

$$S(x) = x^2 + 4 \cdot x \cdot h = x^2 + \frac{128}{x}.$$

Đạo hàm $S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = 4$.

Khi đó $h = 2$ và $S_{\min} = 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot 2 = 48 \text{ cm}^2$.

Câu 2. Hình hộp chữ nhật đáy vuông cạnh x , chiều cao h , thể tích $V = 4 \text{ dm}^3$, chi phí thành bằng $4xh$, chi phí đáy bằng x^2 . Chi phí nhỏ nhất khi $x = (\text{dm})$.

Đáp số:

Lời giải.

Từ $x^2h = 4$ suy ra $h = \frac{4}{x^2}$. Hàm chi phí là:

$$C(x) = x^2 + 4 \cdot x \cdot h = x^2 + \frac{16}{x}.$$

Đạo hàm $C'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$.

Câu 3. Một bể không nắp đáy vuông có thể tích $V = 108 \text{ m}^3$. Nếu bỏ qua đơn giá và chỉ xét tổng diện tích vật liệu, cạnh đáy tối ưu bằng bao nhiêu mét?

Đáp số: 6

Lời giải.

Từ $x^2h = 108$ suy ra $h = \frac{108}{x^2}$. Tổng diện tích vật liệu là:

$$S(x) = x^2 + 4 \cdot x \cdot h = x^2 + \frac{432}{x}.$$

Đạo hàm $S'(x) = 2x - \frac{432}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 216 \Leftrightarrow x = 6$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Tối Ưu Hóa Khối Tròn Xoay – Trụ, Nón, Cầu

⚙️ Phương pháp

Công thức cần nhớ:

- **Hình trụ:** $V = \pi r^2 h$, $S_{\text{toàn phần}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.
- **Hình nón:** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, $S_{\text{xq}} = \pi r l$ với $l = \sqrt{r^2 + h^2}$.
- **Hình cầu:** $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$.
- **Khối nội tiếp cầu:** Luôn thiết lập hệ thức Pytago từ hình cắt qua trục đối xứng.

Ví dụ 1.

(Bài toán “lon sữa bò”) Một hộp trụ tròn kín được làm từ cùng một loại vật liệu, có thể tích $V = 250\pi \text{ cm}^3$. Tìm bán kính r và chiều cao h để diện tích toàn phần nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Dùng điều kiện thể tích để rút h theo r .
- Lập hàm diện tích toàn phần theo một biến r .
- Tính đạo hàm và dùng BBT để tìm GTNN.

Từ $\pi r^2 h = 250\pi$, suy ra:

$$h = \frac{250}{r^2}, \quad r > 0.$$

Diện tích toàn phần của hình trụ là:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 500\frac{\pi}{r}.$$

Đạo hàm:

$$S'(r) = 4\pi r - 500\frac{\pi}{r^2}.$$

$$\text{Cho } S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4r^3 = 500 \Leftrightarrow r^3 = 125 \Leftrightarrow r = 5.$$

Bảng biến thiên của $S(r)$ trên $(0; +\infty)$ là:

r	0	5	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	150π	$+\infty$

Vậy diện tích toàn phần nhỏ nhất khi $r = 5$ cm. Khi đó:

$$h = \frac{250}{25} = 10$$

cm. Ta thu được tỉ lệ tối ưu $h = 2r$.

Ví dụ 2.

Một hình trụ nội tiếp một khối cầu bán kính R . Tìm chiều cao của hình trụ để thể tích của hình trụ lớn nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Chọn chiều cao h làm biến.
- Dùng hệ thức $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$ để biểu diễn bán kính theo h .
- Lập hàm thể tích và khảo sát bằng đạo hàm, BBT.

Gọi r là bán kính đáy và h là chiều cao của hình trụ. Từ mặt cắt qua trục đối xứng của khối cầu, ta có:

$$r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 \Leftrightarrow r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}.$$

Thể tích hình trụ là:

$$\begin{aligned} V(h) &= \pi r^2 h = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h \\ &= \pi \left(R^2 h - \frac{h^3}{4} \right), \quad 0 < h < 2R. \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$V'(h) = \pi \left(R^2 - 3\frac{h^2}{4} \right).$$

$$\text{Cho } V'(h) = 0 \Leftrightarrow h^2 = 4\frac{R^2}{3} \Leftrightarrow h = 2\frac{R}{\sqrt{3}} = 2R\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Bảng biến thiên của $V(h)$ trên $(0; 2R)$ là:

h	0	$2\frac{R}{\sqrt{3}}$	$2R$
V'		+	0
V	0	$4\pi\frac{R^3}{3\sqrt{3}}$	0

Vậy thể tích lớn nhất khi chiều cao hình trụ bằng:

$$h = 2\frac{R}{\sqrt{3}} = 2R\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

▲ Lưu ý

Mẹo hình học cốt lõi: Với các khối tròn xoay nội tiếp cầu, mọi thứ thường quy về một tam giác vuông trong mặt phẳng đối xứng. Sau khi có ràng buộc Pytago, bài toán lại trở về dạng một biến quen thuộc.

Bài tập 1.

Một bình nước gồm một phần hình trụ ở dưới, một nửa hình cầu ở trên và đáy phẳng ở dưới. Tổng thể tích của bình là $45\pi \text{ m}^3$. Tìm bán kính r của bình để diện tích bề mặt ngoài (không tính mặt ghép giữa trụ và nửa cầu) nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi r là bán kính chung, h là chiều cao phần trụ.
- Dùng ràng buộc thể tích để biểu diễn h theo r .
- Lập hàm diện tích bề mặt theo r , rồi dùng đạo hàm và BBT.

Thể tích của bình bằng tổng thể tích hình trụ và nửa hình cầu:

$$\pi r^2 h + \frac{2}{3} \pi r^3 = 45\pi.$$

Suy ra:

$$h = \frac{45}{r^2} - 2\frac{r}{3}, \quad r > 0.$$

Diện tích bề mặt ngoài gồm diện tích xung quanh hình trụ, diện tích nửa mặt cầu và diện tích đáy trụ:

$$S(r) = 2\pi r h + 2\pi r^2 + \pi r^2 = 2\pi r h + 3\pi r^2.$$

Thay $h = \frac{45}{r^2} - 2\frac{r}{3}$ vào, ta được:

$$\begin{aligned} S(r) &= 2\pi r \left(\frac{45}{r^2} - 2\frac{r}{3} \right) + 3\pi r^2 \\ &= 90\frac{\pi}{r} + 5\pi\frac{r^2}{3}. \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$S'(r) = -90\frac{\pi}{r^2} + 10\pi\frac{r}{3}.$$

Cho $S'(r) = 0 \Leftrightarrow 10\frac{r^3}{3} = 90 \Leftrightarrow r^3 = 27 \Leftrightarrow r = 3$.

Bảng biến thiên của $S(r)$ trên $(0; +\infty)$ là:

r	0	3	$+\infty$
S'	—	0	+
S	$+\infty$	45π	$+\infty$

Vậy diện tích bề mặt ngoài nhỏ nhất khi bán kính $r = 3$ m. Khi đó chiều cao phần trụ là:

$$h = \frac{45}{9} - 2 = 3$$

m.

Bài tập 2.

Một hình trụ kín có thể tích 54π cm³. Tìm bán kính đáy để diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Từ thể tích cố định rút h theo r .
- Viết diện tích toàn phần theo một biến.
- Tính đạo hàm và dùng BBT để tìm GTNN.

Từ $\pi r^2 h = 54\pi$, suy ra:

$$h = \frac{54}{r^2}.$$

Diện tích toàn phần là:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 108 \frac{\pi}{r}.$$

Đạo hàm:

$$S'(r) = 4\pi r - 108 \frac{\pi}{r^2} = 0 \Leftrightarrow 4r^3 = 108 \Leftrightarrow r^3 = 27 \Leftrightarrow r = 3.$$

Vậy bán kính tối ưu là $r = 3$ cm.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Hình trụ nội tiếp khối cầu bán kính $R = 3$. Thể tích trụ lớn nhất bằng

- A. $4\pi\sqrt{3}$ B. $6\pi\sqrt{3}$ C. $8\pi\sqrt{3}$ D. $12\pi\sqrt{3}$

Lời giải.

Theo công thức tổng quát, trụ nội tiếp cầu có thể tích lớn nhất khi $h = 2\frac{R}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Khi đó $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = 9 - 3 = 6$, nên:

$$V_{\max} = \pi r^2 h = 6\pi \cdot 2\sqrt{3} = 12\pi\sqrt{3}.$$

Câu 2. Nón nội tiếp cầu bán kính R . Thể tích nón lớn nhất khi chiều cao $h =$

- A. $4\frac{R}{3}$ B. $2\frac{R}{3}$ C. R D. $3\frac{R}{2}$

Lời giải.

Thể tích nón nội tiếp cầu được viết theo h dưới dạng:

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi h^2(2R - h).$$

Đạo hàm $V'(h) = \frac{1}{3}\pi h(4R - 3h) = 0$, nên nghiệm dương là $h = 4\frac{R}{3}$.

Câu 3. Hình trụ có $2\pi r + h = k$ với k không đổi. Thể tích của hình trụ lớn nhất khi bán kính $r =$

- A. $\frac{k}{3\pi}$ B. $\frac{k}{4\pi + 2}$ C. $\frac{k}{2(\pi + 1)}$ D. $2\frac{k}{3(2\pi + 1)}$

Lời giải.

Từ $2\pi r + h = k$, suy ra $h = k - 2\pi r$.

Thể tích là $V(r) = \pi r^2(k - 2\pi r)$. Khi đó:

$$V'(r) = \pi r(2k - 6\pi r).$$

$$\text{Suy ra } r = \frac{k}{3\pi}.$$

Câu 4. Một hình trụ kín có thể tích $54\pi \text{ cm}^3$. Diện tích toàn phần nhỏ nhất khi bán kính đáy bằng

A. 2 cm

B. 3 cm

C. 4 cm

D. 6 cm

Lời giải.

$$\text{Với } V = 54\pi, \text{ ta có } h = \frac{54}{r^2} \text{ và } S(r) = 2\pi r^2 + 108\frac{\pi}{r}.$$

$$\text{Giải } S'(r) = 0 \text{ được } 4r^3 = 108 \Leftrightarrow r = 3.$$

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Hình trụ nội tiếp khối cầu bán kính R , gọi bán kính đáy trụ là r và chiều cao là h .

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có hệ thức $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$.	☒	☐
b) Thể tích trụ $V = \pi r^2 h$ được biểu diễn theo một biến duy nhất.	☒	☐
c) Trụ có thể tích lớn nhất khi $h = 2R\frac{\sqrt{3}}{3}$.	☒	☐
d) Thể tích cực đại bằng $4\pi R^3\frac{\sqrt{3}}{9}$.	☒	☐

Lời giải.

Từ tam giác vuông trong mặt cắt qua trục của khối cầu, ta được $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$, nên phát biểu 1 đúng.

Từ đó suy ra $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$, nên thể tích trở thành hàm một biến h :

$$V(h) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h.$$

Vì vậy phát biểu 2 đúng.

Giải $V'(h) = 0$ được $h = 2\frac{R}{\sqrt{3}} = 2R\frac{\sqrt{3}}{3}$, nên phát biểu 3 đúng.

Thay vào công thức thể tích, ta được:

$$V_{\max} = 4\pi \frac{R^3}{3\sqrt{3}} = 4\pi R^3 \frac{\sqrt{3}}{9}.$$

Do đó phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Một hình trụ kín có thể tích $54\pi \text{ cm}^3$, bán kính đáy r , chiều cao h .

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có $h = \frac{54}{r^2}$.	☒	☐
b) Diện tích toàn phần là $S(r) = 2\pi r^2 + 108\frac{\pi}{r}$.	☒	☐
c) Diện tích toàn phần nhỏ nhất khi $r = 2$.	☐	☒
d) Tại vị trí tối ưu thì $h = 2r$.	☒	☐

Lời giải.

Từ thể tích $\pi r^2 h = 54\pi$, suy ra $h = \frac{54}{r^2}$, nên phát biểu 1 đúng.

Suy ra $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 108\frac{\pi}{r}$, nên phát biểu 2 đúng.

Giải $S'(r) = 0$ được $r = 3$, không phải 2, nên phát biểu 3 sai.

Khi $r = 3$ thì $h = \frac{54}{9} = 6 = 2r$, nên phát biểu 4 đúng.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Hình nón nội tiếp khối cầu bán kính $R = 6 \text{ cm}$. Thể tích lớn nhất của hình nón bằng $m\frac{\pi}{3} \text{ cm}^3$. Tính m .

Đáp số:

Lời giải.

Thể tích nón nội tiếp cầu lớn nhất khi $h = 4\frac{R}{3} = 8$.

Khi đó:

$$V_{\max} = 32\pi \frac{R^3}{81} = 32\pi \cdot \frac{216}{81} = 256\frac{\pi}{3}.$$

Vậy $m = 256$.

Câu 2. Hình trụ nội tiếp khối lập phương cạnh $a = 2$ dm. Thể tích trụ lớn nhất (dm^3 , làm tròn đến 0{,}01) bằng

Đáp số: $2\pi \approx 6{,}28$

Lời giải.

Hình trụ lớn nhất nội tiếp khối lập phương có bán kính $r = \frac{a}{2} = 1$ dm và chiều cao $h = a = 2$ dm.

Do đó:

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi \approx 6{,}28$$

dm^3 .

Câu 3. Một hình trụ kín có thể tích $54\pi \text{ cm}^3$. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hình trụ bằng bao nhiêu cm^2 ?

Đáp số: 54π

Lời giải.

Từ bài toán tối ưu chuẩn, diện tích nhỏ nhất đạt được khi $r = 3$ cm.

Khi đó $h = \frac{54}{9} = 6$ cm và:

$$S_{\min} = 2\pi \cdot 3^2 + 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 18\pi + 36\pi = 54\pi.$$

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Phân Tích Biên Tế (Marginal Analysis) trong Doanh Nghiệp

⚙️ Phương pháp

Ý nghĩa thực tiễn:

- $C'(x)$: **Chi phí biên** — chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị.
- $R'(x)$: **Doanh thu biên** — doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị.
- **Điều kiện tối ưu lợi nhuận**: $R'(x) = C'(x)$.
- **Chi phí trung bình**: $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. Chi phí trung bình cực tiểu tại nghiệm của $C'(x) = \overline{C}(x)$.
- **E O Q**: Tổng chi phí tồn kho là tổng của chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho; tối ưu bằng cách đạo hàm hóa hàm tổng chi phí.

Ví dụ 1.

(Mô hình E O Q) Một cửa hàng bán $D = 1200$ hộp sản phẩm/năm. Chi phí mỗi lần đặt hàng là $S = 50$ nghìn đồng. Chi phí lưu kho là $H = 2$ nghìn đồng/hộp/năm. Tìm lượng đặt hàng tối ưu Q^* để tổng chi phí tồn kho nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn tổng chi phí tồn kho theo lượng đặt hàng Q .
- Lấy đạo hàm theo Q để tìm điểm tối ưu.
- Dùng bảng biến thiên để xác nhận GTNN.

Nếu mỗi lần đặt Q hộp thì số lần đặt hàng trong năm là $\frac{1200}{Q}$.

Tổng chi phí tồn kho là:

$$\begin{aligned} T(Q) &= \left(\frac{1200}{Q} \right) \cdot 50 + \left(\frac{Q}{2} \right) \cdot 2 \\ &= \frac{60000}{Q} + Q, \quad Q > 0. \end{aligned}$$

Đạo hàm:

$$T'(Q) = -\frac{60000}{Q^2} + 1.$$

Cho $T'(Q) = 0 \Leftrightarrow Q^2 = 60000 \Leftrightarrow Q = \sqrt{60000} = 100\sqrt{6}$.

Bảng biến thiên của $T(Q)$ trên $(0; +\infty)$ là:

Q	0	$100\sqrt{6}$	$+\infty$
T'	—	0	+
T	$+\infty$	$200\sqrt{6}$	$+\infty$

Vậy lượng đặt hàng tối ưu là:

$$Q^* = 100\sqrt{6} \approx 245$$

hộp mỗi lần.

Ví dụ 2.

Một doanh nghiệp có hàm chi phí tổng cộng $C(x) = x^2 + 20x + 400$ (nghìn đồng), với $x > 0$ là số sản phẩm. Tìm sản lượng để chi phí trung bình nhỏ nhất.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lập hàm chi phí trung bình $\overline{C}(x)$.
- Tính đạo hàm của hàm chi phí trung bình.
- Khảo sát bằng BBT và liên hệ với điều kiện $C'(x) = \overline{C}(x)$.

Chi phí trung bình là:

$$\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = x + 20 + \frac{400}{x}, \quad x > 0.$$

Đạo hàm:

$$\overline{C}'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}.$$

Cho $\overline{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 400 \Leftrightarrow x = 20$.

Bảng biến thiên của $\overline{C}(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	20	$+\infty$
$\overline{C}'$		– 0 +	
$\overline{C}$	$+\infty$	↘ 60 ↗	$+\infty$

Vậy chi phí trung bình nhỏ nhất khi doanh nghiệp sản xuất 20 sản phẩm. Khi đó:

$$\overline{C}_{\min} = 20 + 20 + 20 = 60$$

(nghìn đồng/sản phẩm).

Mặt khác $C'(x) = 2x + 20$, nên $C'(20) = 60 = \overline{C}(20)$. Điều này minh họa đúng quy tắc tối ưu $C'(x) = \overline{C}(x)$.

❓ Nhận xét

Góc nhìn quản trị: Chi phí biên và chi phí trung bình không chỉ là kiến thức giải tích. Chúng là công cụ ra quyết định về mở rộng sản xuất, tối ưu lô hàng, định giá và kiểm soát hiệu quả vận hành.

Bài tập 1.

Một doanh nghiệp bán sản phẩm với hàm giá $p(x) = 160 - x$ (nghìn đồng/sản phẩm), còn hàm chi phí là $C(x) = 40x + 900$ (nghìn đồng). Hãy tìm sản lượng tối ưu để lợi nhuận lớn nhất và tính lợi nhuận lớn nhất đó.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Lập hàm doanh thu và hàm lợi nhuận.
- Đạo hàm hàm lợi nhuận để tìm điểm cực đại.
- Kết luận qua BBT.

Doanh thu là:

$$R(x) = x(160 - x) = 160x - x^2.$$

Lợi nhuận là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 160x - x^2 - (40x + 900) = -x^2 + 120x - 900.$$

Đạo hàm:

$$P'(x) = -2x + 120.$$

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 60$.

Bảng biến thiên của $P(x)$ trên $(0; 160)$ là:

x	0	60	160
P'	+	0	-
P	-900	2700	-7300

Vậy sản lượng tối ưu là 60 sản phẩm và lợi nhuận lớn nhất là 2700 nghìn đồng.

Bài tập 2.

Chi phí sản xuất một lô hàng phụ thuộc số lượng x theo công thức $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 20$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của chi phí biên.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính hàm chi phí biên $C'(x)$.
- Xét cực trị của $C'(x)$ bằng đạo hàm cấp hai hoặc BBT.
- Kết luận giá trị nhỏ nhất của chi phí biên.

Chi phí biên là:

$$C'(x) = 3x^2 - 18x + 30.$$

Xét đạo hàm của chi phí biên:

$$C''(x) = 6x - 18.$$

$$\text{Cho } C''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

Vì $C'(x)$ là một tam thức bậc hai có hệ số đầu dương nên đạt GTNN tại đỉnh $x = 3$.

Khi đó:

$$C'(3) = 27 - 54 + 30 = 3.$$

Vậy chi phí biên nhỏ nhất bằng 3.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Chi phí trung bình $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ cực tiểu khi

- A. $C'(x) = 0$ B. $\overline{C}'(x) = 0$ C. $C'(x) = \overline{C}(x)$ D. $x \cdot C'(x) = 0$

Lời giải.

Ta có $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. Điều kiện cực trị của hàm này là $\overline{C}'(x) = 0$.

Biến đổi $\overline{C}'(x) = 0$ cho kết quả tương đương $x \cdot C'(x) = C(x)$, tức $C'(x) = \overline{C}(x)$.

Câu 2. Nếu $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 10$, chi phí biên $C'(x)$ tại $x = 3$ bằng

- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

Lời giải.

Chi phí biên là $C'(x) = 3x^2 - 18x + 30$.

Tại $x = 3$, ta có $C'(3) = 27 - 54 + 30 = 3$.

Câu 3. Khi $C'(x) < \overline{C}(x)$, chi phí trung bình đang

- A. Tăng
B. Giảm
C. Không đổi
D. Không xác định được

Lời giải.

Ta có $\overline{C}'(x)$ cùng dấu với $C'(x) - \overline{C}(x)$.

Nếu $C'(x) < \overline{C}(x)$ thì $\overline{C}'(x) < 0$, nghĩa là chi phí trung bình đang giảm.

Câu 4. Trong mô hình EOQ với $D = 1200$, $S = 50$, $H = 2$, lượng đặt hàng tối ưu xấp xỉ bằng

- A. 120
B. 180
C. 245
D. 300

Lời giải.

Ta có $Q^* = \sqrt{2 \cdot D \cdot \frac{S}{H}} = \sqrt{2 \cdot 1200 \cdot \frac{50}{2}} = \sqrt{60000}$.

Suy ra $Q^* \approx 245$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Chi phí sản xuất $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 20$ (triệu đồng), $x > 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Chi phí biên $C'(x) = 3x^2 - 12x + 15$.	☒	☐
b) Chi phí biên cực tiểu tại $x = 2$.	☒	☐
c) Tại điểm $C'(x) = \overline{C}(x)$, chi phí trung bình đạt cực trị.	☒	☐
d) Chi phí biên luôn dương vì $\Delta = 144 - 180 < 0$.	☒	☐

Lời giải.

Lấy đạo hàm được $C'(x) = 3x^2 - 12x + 15$, nên phát biểu 1 đúng.

Vì $C'(x)$ là tam thức bậc hai có đỉnh tại $x = -\frac{-12}{2 \cdot 3} = 2$, nên phát biểu 2 đúng.

Theo lý thuyết chi phí trung bình, điều kiện cực trị là $C'(x) = \overline{C}(x)$, nên phát biểu 3 đúng.

Biệt thức của $C'(x)$ là $\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 15 = -36 < 0$ và hệ số đầu dương, nên $C'(x) > 0$ với mọi x . Phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Xét mô hình EOQ với nhu cầu năm D , chi phí mỗi lần đặt hàng S , chi phí lưu kho H , lượng đặt hàng mỗi lần là $Q > 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng chi phí tồn kho là $T(Q) = D \cdot \frac{S}{Q} + H \cdot \frac{Q}{2}$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm tổng chi phí là $T'(Q) = -D \cdot \frac{S}{Q^2} + \frac{H}{2}$.	☒	☐
c) Lượng đặt hàng tối ưu là $Q^* = \sqrt{2 \cdot D \cdot \frac{S}{H}}$.	☒	☐
d) Tại lượng đặt hàng tối ưu, chi phí đặt hàng lớn hơn chi phí lưu kho.	☐	☒

Lời giải.

Từ mô hình EOQ chuẩn, công thức tổng chi phí là $T(Q) = D \cdot \frac{S}{Q} + H \cdot \frac{Q}{2}$, nên phát biểu 1 đúng.

Lấy đạo hàm theo Q , được $T'(Q) = -D \cdot \frac{S}{Q^2} + \frac{H}{2}$, nên phát biểu 2 đúng.

Giải $T'(Q) = 0$ cho $Q > 0$ thu được $Q^* = \sqrt{2 \cdot D \cdot \frac{S}{H}}$, nên phát biểu 3 đúng.

Tại điểm tối ưu, hai thành phần chi phí bằng nhau, không phải chi phí đặt hàng lớn hơn chi phí lưu kho. Vì vậy phát biểu 4 sai.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi đáp số vào ô trống

Câu 1. Chi phí $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 20$. Chi phí biên cực tiểu bằng bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Chi phí biên là $C'(x) = 3x^2 - 18x + 30$.

Đỉnh của parabol này ở $x = 3$, nên giá trị nhỏ nhất là $C'(3) = 3$.

Câu 2. Với hàm chi phí $C(x) = x^2 + 20x + 400$, hãy tìm giá trị $x > 0$ để chi phí trung bình $\overline{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp số: 20

Lời giải.

Chi phí trung bình là $\overline{C}(x) = x + 20 + \frac{400}{x}$.

Giải $\overline{C}'(x) = 1 - \frac{400}{x^2} = 0$ được $x = 20$.

Câu 3. Trong mô hình EOQ với $D = 1200$, $S = 50$, $H = 2$, lượng đặt hàng tối ưu gần đúng bằng bao nhiêu hộp?

Đáp số: 245

Lời giải.

Ta có $Q^* = \sqrt{2 \cdot D \cdot \frac{S}{H}} = \sqrt{60000} = 100\sqrt{6}$.

Suy ra $Q^* \approx 245$ hộp.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 4

Đề Tổng Hợp Phần 2: Hình Khối & Mô Hình Kinh Tế

 Nhận xét

Mục tiêu của cụm đề này: trộn chung tối ưu hình khối và tối ưu kinh tế để học sinh buộc phải đọc mô hình, đặt ẩn đúng và chọn đúng hàm mục tiêu thay vì học thuộc công thức rồi rạc.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Trong các hình trụ kín có cùng thể tích, diện tích toàn phần nhỏ nhất khi

- A. $h = r$ B. $h = 2r$ C. $h = 4r$ D. $r = 2h$

Lời giải.

Với thể tích cố định $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$, ta đưa diện tích toàn phần về một biến và đạo hàm. Điều kiện cực trị cho kết quả $h = 2r$.

Câu 2. Một bể không nắp có đáy hình vuông, thể tích cố định 32 m^3 và chi phí làm đáy gấp đôi chi phí làm thành bên. Nếu gọi cạnh đáy là x và chiều cao là h , tại phương án tối ưu ta có

- A. $x = 2h$ B. $x = h$ C. $x = \frac{h}{2}$ D. $x = 4h$

Lời giải.

Từ $x^2 h = 32$ suy ra $h = \frac{32}{x^2}$. Chi phí là $C(x) = 2 \cdot x^2 + 4 \cdot x \cdot h = 2 \cdot x^2 + \frac{128}{x}$.

Giải $C'(x) = 4 \cdot x - \frac{128}{x^2} = 0$ được $x^3 = 32$, nên $h = \frac{32}{x^2} = x$.

Câu 3. Chi phí trung bình $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ đạt cực tiểu khi

- A. $C'(x) = 0$ B. $\overline{C}'(x) = 0$ và $C'(x) = 0$
C. $C'(x) = \overline{C}(x)$ D. $x \cdot C'(x) = 0$

Lời giải.

Điều kiện cực trị của hàm chi phí trung bình là $\overline{C}'(x) = 0$, tương đương với $x \cdot C'(x) = C(x)$, tức $C'(x) = \overline{C}(x)$.

Câu 4. Trong mô hình E O Q với $D = 1200$, $S = 50$, $H = 2$, lượng đặt hàng tối ưu gần đúng bằng

- A. 180 B. 200 C. 245 D. 300

Lời giải.

Ta có $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}} = \sqrt{60000} = 100 \cdot \sqrt{6} \approx 245$.

Câu 5. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với hàm giá $p(x) = 160 - x$ và chi phí $C(x) = 40x + 900$ (nghìn đồng). Sản lượng làm lợi nhuận lớn nhất là

- A. 40 B. 60 C. 80 D. 120

Lời giải.

Lợi nhuận là $P(x) = x(160 - x) - (40x + 900) = -x^2 + 120x - 900$.

Giải $P'(x) = -2x + 120 = 0$ được $x = 60$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Xét hình trụ kín có thể tích 128π , bán kính đáy $r > 0$, chiều cao $h > 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có $h = \frac{128}{r^2}$.	☒	☐
b) Diện tích toàn phần là $S(r) = 2\pi \cdot r^2 + \frac{256\pi}{r}$.	☒	☐
c) Phương án tối ưu đạt tại $r = 4$, $h = 8$.	☒	☐
d) Tại phương án tối ưu, ta có $h = r$.	☐	☒

Lời giải.

Từ điều kiện thể tích $\pi \cdot r^2 \cdot h = 128\pi$ suy ra $h = \frac{128}{r^2}$, nên phát biểu 1 đúng.

Thay vào công thức diện tích toàn phần $S = 2\pi \cdot r^2 + 2\pi \cdot r \cdot h$, được $S(r) = 2\pi \cdot r^2 + \frac{256\pi}{r}$, nên phát biểu 2 đúng.

Giải $S'(r) = 4\pi \cdot r - \frac{256\pi}{r^2} = 0$ được $r^3 = 64$, suy ra $r = 4$ và $h = 8$. Phát biểu 3 đúng.

Tại phương án tối ưu $h = 8, r = 4$, nên $h = 2r$, không phải $h = r$. Phát biểu 4 sai.

Câu 2. Xét đồng thời hai mô hình sau: chi phí trung bình với $C(x) = x^2 + 20x + 400$ và mô hình E O Q với nhu cầu năm D , chi phí đặt hàng S , chi phí lưu kho H .

Phát biểu	Đ	S
a) Chi phí trung bình là $\bar{C}(x) = x + 20 + \frac{400}{x}$.	☒	☐
b) Chi phí trung bình nhỏ nhất khi $x = 20$.	☒	☐
c) Trong mô hình E O Q, tại lượng đặt hàng tối ưu thì chi phí đặt hàng lớn hơn chi phí lưu kho.	☐	☒
d) Trong mô hình E O Q, lượng đặt hàng tối ưu là $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}}$.	☒	☐

Lời giải.

Từ định nghĩa chi phí trung bình, ta có $\bar{C}(x) = \frac{x^2 + 20x + 400}{x} = x + 20 + \frac{400}{x}$, nên phát biểu 1 đúng.

Giải $\bar{C}'(x) = 1 - \frac{400}{x^2} = 0$ được $x = 20$, nên phát biểu 2 đúng.

Trong mô hình E O Q, tại điểm tối ưu hai thành phần chi phí đặt hàng và lưu kho bằng nhau, nên phát biểu 3 sai.

Phát biểu 4 đúng theo công thức chuẩn của lượng đặt hàng kinh tế.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi một đáp số ngắn

Câu 1. Hình trụ kín có thể tích 128π . Hỏi bán kính đáy tối ưu để diện tích toàn phần nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Giải phương trình $4\pi r - \frac{256\pi}{r^2} = 0$ được $r^3 = 64$, nên $r = 4$.

Câu 2. Với hình trụ kín có thể tích 128π , giá trị $\frac{S_{\min}}{\pi}$ bằng bao nhiêu?

Đáp số: 96

Lời giải.

Tại phương án tối ưu, ta có $r = 4$, $h = 8$.

Suy ra $S_{\min} = 2\pi \cdot r^2 + 2\pi \cdot r \cdot h = 2\pi \cdot 16 + 2\pi \cdot 4 \cdot 8 = 96\pi$. Vì vậy $\frac{S_{\min}}{\pi} = 96$.

Câu 3. Với hàm chi phí $C(x) = x^2 + 20x + 400$, hãy tìm giá trị $x > 0$ để chi phí trung bình nhỏ nhất.

Đáp số: 20

Lời giải.

Chi phí trung bình là $\overline{C}(x) = x + 20 + \frac{400}{x}$.

Giải $\overline{C}'(x) = 1 - \frac{400}{x^2} = 0$ được $x = 20$.

Câu 4. Trong mô hình E O Q với $D = 800$, $S = 50$, $H = 2$, lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu?

Đáp số: 200

Lời giải.

Ta có $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 800 \cdot 50}{2}} = \sqrt{40000} = 200$.

Khung nội dung lớn

PHẦN 3

Tăng Tốc — Hàm Vô Tỉ, Lượng Giác & Khoảng Cách Cực Trị

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Chuyển Động Đa Môi Trường & Nguyên Lý Fermat

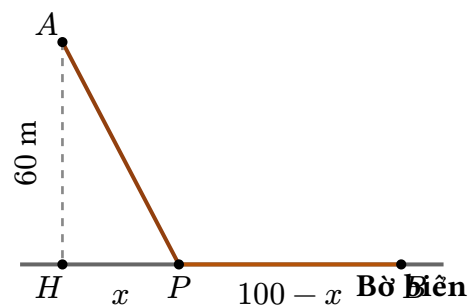
Phương pháp

Khung xử lý chuẩn cho bài toán hai môi trường:

- Dựng hình, chọn ẩn x là vị trí chạm bờ hoặc vị trí đối phương tiện.
- Biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo x : thời gian, chi phí hoặc quãng đường.
- Tìm miền xác định từ hình học thực tế rồi dùng đạo hàm và BBT để kết luận.
- Ở bài toán thời gian ngắn nhất, điều kiện cực trị thường dẫn tới hệ thức kiểu Snell: $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$.

Ví dụ 1.

Một nhân viên cứu hộ đang ở điểm A ngoài khơi, cách bờ biển 60 m theo phương vuông góc. Điểm cần đến là B trên bờ, cách hình chiếu H của A lên bờ một đoạn 100 m. Biết vận tốc bơi là 2 m/s và vận tốc chạy là 5 m/s. Hãy chọn điểm lên bờ P để tổng thời gian đi từ A đến B là nhỏ nhất.



Lời giải.

Phương pháp giải

- Đặt $x = HP$ để đưa bài toán hình học về một biến số trên đoạn kín.
- Lập hàm thời gian $T(x)$ bằng tổng thời gian bơi và thời gian chạy.
- Tính đạo hàm, lập BBT rồi kết luận vị trí P tối ưu.

Đặt $x = HP$ (m), khi đó $0 \leq x \leq 100$. Quãng đường bơi là $AP = \sqrt{60^2 + x^2} = \sqrt{3600 + x^2}$ và quãng đường chạy là $PB = 100 - x$.

Thời gian đi từ A đến B là:

$$T(x) = \frac{\sqrt{3600 + x^2}}{2} + \frac{100 - x}{5}, \quad x \in [0; 100].$$

Đạo hàm:

$$T'(x) = \frac{x}{2 \cdot \sqrt{3600 + x^2}} - \frac{1}{5}.$$

Cho $T'(x) = 0$:

$$\frac{x}{2 \cdot \sqrt{3600 + x^2}} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 5 \cdot x = 2 \cdot \sqrt{3600 + x^2} \Leftrightarrow 25 \cdot x^2 = 4 \cdot (3600 + x^2) \Leftrightarrow 21 \cdot x^2 = 14400.$$

Vì $x \geq 0$, suy ra

$$x = \frac{120}{\sqrt{21}} = \frac{40 \cdot \sqrt{21}}{7} \approx 26\{, \}2.$$

Bảng biến thiên của $T(x)$ trên đoạn $[0; 100]$ là:

x	0	$\frac{40 \cdot \sqrt{21}}{7}$	100
T'	—	0	+
T	50	$20 + 6 \cdot \sqrt{21}$	$10 \cdot \sqrt{34}$

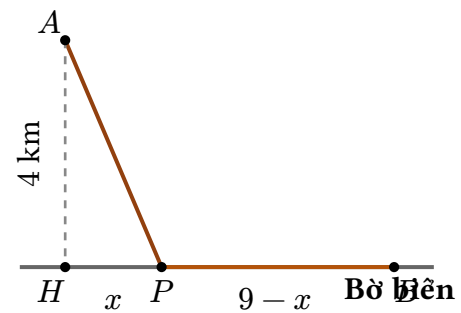
Vậy nhân viên cứu hộ nên lên bờ tại điểm P sao cho $HP = \frac{40 \cdot \sqrt{21}}{7} \approx 26\{, \}2$ m. Khi đó thời gian nhỏ nhất là $T_{\min} = 20 + 6 \cdot \sqrt{21} \approx 47\{, \}5$ giây.

▲ Lưu ý

- Bài toán hình phải nói rõ ẩn hình học là đoạn nào, chạy trên đoạn nào; không nên viết đề kiểu cụt mệnh đề hoặc chỉ chứa một con số cần điền.
- Khi bình phương để khử căn, chỉ chấp nhận nghiệm còn nằm trong miền xác định hình học ban đầu.

Bài tập 1.

Một bưu kiện cần được chuyển từ đảo A vào kho B trên bờ. Đảo A cách bờ 4 km tại hình chiếu H , còn kho B cách H một đoạn 9 km dọc theo bờ. Nếu vận chuyển trên biển tốn 3 triệu đồng/km và vận chuyển trên bờ tốn 1 triệu đồng/km, hãy chọn điểm cập bờ P để tổng chi phí nhỏ nhất.



Lời giải.

Phương pháp giải

- Chọn $x = HP$ để mô hình hóa chi phí biển và chi phí bờ theo một biến.
- Lập hàm chi phí tổng cộng $C(x)$ trên đoạn $[0; 9]$.
- Tính đạo hàm, khảo sát BBT và kết luận vị trí cập bờ tối ưu.

Đặt $x = HP$ (km), khi đó $0 \leq x \leq 9$. Khi ấy $AP = \sqrt{4^2 + x^2} = \sqrt{16 + x^2}$ và $PB = 9 - x$.

Tổng chi phí vận chuyển là:

$$C(x) = 3 \cdot \sqrt{16 + x^2} + 9 - x, \quad x \in [0; 9].$$

Đạo hàm:

$$C'(x) = \frac{3 \cdot x}{\sqrt{16 + x^2}} - 1.$$

Cho $C'(x) = 0$:

$$\frac{3 \cdot x}{\sqrt{16 + x^2}} = 1 \Leftrightarrow 3 \cdot x = \sqrt{16 + x^2} \Leftrightarrow 9 \cdot x^2 = 16 + x^2 \Leftrightarrow 8 \cdot x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Bảng biến thiên của $C(x)$ trên đoạn $[0; 9]$ là:

x	0	$\sqrt{2}$	9
C'	—	0	+
C	21	$9 + 8 \cdot \sqrt{2}$	$3 \cdot \sqrt{97}$

Vậy nên chọn điểm cập bờ P sao cho $HP = \sqrt{2} \approx 1,41$ km. Khi đó tổng chi phí nhỏ nhất là $C_{\min} = 9 + 8 \cdot \sqrt{2} \approx 20,31$ triệu đồng.

Nhận xét

Ý tưởng cốt lõi: nguyên lý Fermat không chỉ dùng cho ánh sáng. Nó cũng xuất hiện trong các quyết định tối ưu đường đi, chi phí vận chuyển và vị trí chuyển phương tiện trong bài toán thực tế.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Với mô hình di chuyển hai môi trường có $T(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{d - x}{v_2}$, đạo hàm đúng của $T(x)$ là

- A. $\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2}$
 B. $\frac{x}{v_1 \cdot \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2}$
 C. $\frac{x}{v_1 \cdot \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2}$
 D. $\frac{x}{v_1 \cdot (a^2 + x^2)} - \frac{1}{v_2}$

Lời giải.

Lấy đạo hàm từng hạng tử, ta được $T'(x) = \frac{x}{v_1 \cdot \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2}$.

Câu 2. Một con tàu ở điểm A cách bờ 3 km, cần đến điểm B trên bờ cách hình chiếu H của A một đoạn 4 km. Biết vận tốc trên biển là 3 km/h, trên bờ là 5 km/h. Nếu gọi $x = HP$ với P là điểm lên bờ, thì giá trị tối ưu của x là

- A. 2
 B. $\frac{9}{4}$
 C. $\frac{5}{2}$
 D. 3

Lời giải.

Ta có $T(x) = \frac{\sqrt{9 + x^2}}{3} + \frac{4 - x}{5}$, nên $T'(x) = \frac{x}{3 \cdot \sqrt{9 + x^2}} - \frac{1}{5}$.

Giải $T'(x) = 0$ được $5 \cdot x = 3 \cdot \sqrt{9 + x^2} \Leftrightarrow 25 \cdot x^2 = 81 + 9 \cdot x^2 \Leftrightarrow 16 \cdot x^2 = 81$, suy ra $x = \frac{9}{4}$.

Câu 3. Với bài toán vận chuyển từ đảo vào bờ, nếu chi phí đường biển là 3 triệu đồng/km, chi phí đường bộ là 1 triệu đồng/km, đảo cách bờ 4 km và kho cách hình chiếu một đoạn 9 km, thì điểm cập bờ tối ưu thỏa

- A. $HP = 1$ km B. $HP = \sqrt{2}$ km C. $HP = 2$ km D. $HP = 3$ km

Lời giải.

Tổng chi phí là $C(x) = 3 \cdot \sqrt{16 + x^2} + 9 - x$.

Giải $C'(x) = \frac{3 \cdot x}{\sqrt{16 + x^2}} - 1 = 0$ thu được $x = \sqrt{2}$.

Câu 4. Trong mô hình tối ưu thời gian kiểu Fermat, điều kiện cực trị thường được viết dưới dạng

- A. $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$ B. $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$ C. $v_1 \cdot \sin \theta_1 =$ D. $\frac{\cos \theta_1}{v_1} = \frac{\cos \theta_2}{v_2}$
 $\frac{\sin \theta_2}{v_2}$

Lời giải.

Điều kiện cân bằng thời gian khi đổi môi trường chính là hệ thức Snell: $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Người đánh cá ở điểm A cách bờ 3 km, muốn về điểm B dọc theo bờ cách chân đường vuông góc 4 km. Người chèo thuyền với vận tốc 2 km/h rồi đi bộ với vận tốc 4 km/h. Gọi θ là góc giữa quãng đường chèo AP và phương vuông góc với bờ.

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng thời gian có thể viết là $T(\theta) = \frac{3}{2 \cdot \cos \theta} + \frac{4 - 3 \cdot \tan \theta}{4}$.	☒	☐
b) Điều kiện cực tiểu tương đương $\frac{\sin \theta}{2} = \frac{1}{4}$, nên $\sin \theta = \frac{1}{2}$.	☒	☐
c) Góc tối ưu là $\theta = 30^\circ$.	☒	☐
d) Thời gian nhỏ nhất là $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ giờ.	☐	☒

Lời giải.

Vì $AP = \frac{3}{\cos \theta}$ và $PB = 4 - 3 \cdot \tan \theta$, nên $T(\theta) = \frac{3}{2 \cdot \cos \theta} + \frac{4 - 3 \cdot \tan \theta}{4}$. Do đó phát biểu 1 đúng.

Đạo hàm theo θ hoặc dùng hệ thức Snell đều cho $\frac{\sin \theta}{2} = \frac{1}{4}$, nên phát biểu 2 đúng.

Từ $\sin \theta = \frac{1}{2}$ và $\theta \in (0^\circ; 90^\circ)$, suy ra $\theta = 30^\circ$. Phát biểu 3 đúng.

Khi đó $AP = 2 \cdot \sqrt{3}$ và $PB = 4 - \sqrt{3}$, nên $T_{\min} = \sqrt{3} + \frac{4 - \sqrt{3}}{4} = 1 + \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{4}$. Vì vậy phát biểu 4 sai.

Câu 2. Một bưu kiện được chuyển từ đảo vào bờ theo mô hình chi phí biển 3 triệu đồng/km, chi phí bờ 1 triệu đồng/km. Đảo cách bờ 4 km, kho trên bờ cách hình chiếu một đoạn 9 km. Gọi $x = HP$ là vị trí cập bờ.

Phát biểu	Đ	S
a) Tổng chi phí là $C(x) = 3 \cdot \sqrt{16 + x^2} + 9 - x$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm chi phí là $C'(x) = \frac{3 \cdot x}{\sqrt{16 + x^2}} - 1$.	☒	☐
c) Chi phí nhỏ nhất đạt được khi $x = 2$.	☐	☒
d) Chi phí nhỏ nhất bằng $9 + 8 \cdot \sqrt{2}$ triệu đồng.	☒	☐

Lời giải.

Từ hình học, ta có $AP = \sqrt{16 + x^2}$ và $PB = 9 - x$, nên phát biểu 1 đúng.

Lấy đạo hàm theo x được $C'(x) = \frac{3 \cdot x}{\sqrt{16 + x^2}} - 1$, nên phát biểu 2 đúng.

Giải $C'(x) = 0$ thu được $x = \sqrt{2}$, không phải $x = 2$, nên phát biểu 3 sai.

Thay $x = \sqrt{2}$ vào $C(x)$, ta được $C_{\min} = 3 \cdot \sqrt{18} + 9 - \sqrt{2} = 9 + 8 \cdot \sqrt{2}$. Phát biểu 4 đúng.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi một đáp số ngắn

Câu 1. Một con tàu ở điểm A cách bờ 3 km. Điểm B trên bờ cách hình chiếu H của A một đoạn 9 km. Biết vận tốc trên biển là 4 km/h và trên bờ là 5 km/h. Giá trị HP để thời gian nhỏ nhất là

Đáp số:

Lời giải.

Ta có $T(x) = \frac{\sqrt{9+x^2}}{4} + \frac{9-x}{5}$.

Giải

$$T'(x) = \frac{x}{4 \cdot \sqrt{9+x^2}} - \frac{1}{5} = 0 \Leftrightarrow 5 \cdot x = 4 \cdot \sqrt{9+x^2} \Leftrightarrow 25 \cdot x^2 = 16 \cdot (9+x^2) \Leftrightarrow x = 4.$$

Câu 2. Với dữ kiện của câu trên, thời gian di chuyển nhỏ nhất gần đúng bằng bao nhiêu giờ? (làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp số:

Lời giải.

Thay $x = 4$ vào hàm thời gian:

$$T_{\min} = \frac{\sqrt{9+16}}{4} + \frac{9-4}{5} = \frac{5}{4} + 1 = 2{,}25.$$

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được 2{,}3 giờ.

Câu 3. Một bưu kiện được chuyển từ đảo vào bờ theo mô hình chi phí biển 5 triệu đồng/km, chi phí bờ 3 triệu đồng/km; đảo cách bờ 4 km và kho cách hình chiếu 7 km. Tổng chi phí nhỏ nhất là

Đáp số:

Lời giải.

Chi phí tổng cộng là $C(x) = 5 \cdot \sqrt{16+x^2} + 3 \cdot (7-x)$.

Giải $C'(x) = 0$ được $\frac{5 \cdot x}{\sqrt{16+x^2}} - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

Khi đó $C_{\min} = 5 \cdot \sqrt{25} + 3 \cdot 4 = 25 + 12 = 37$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Tối Ưu Hóa Mạng Lưới Cơ Sở Hạ Tầng

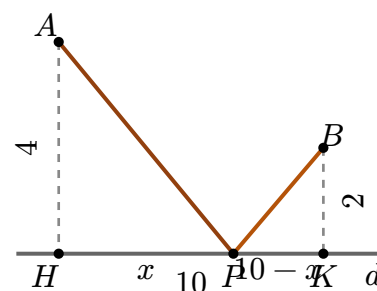
⚙️ Phương pháp

Hai dạng chuẩn của chương này:

- Nếu điểm trung chuyển bị ràng buộc trên một tuyến thẳng, hãy đặt ẩn theo vị trí trên tuyến đó và tối ưu tổng cần thức bằng đạo hàm; có thể kiểm tra nhanh bằng nguyên lý phản xạ.
- Nếu điểm nối mạng được chọn tự do trong tam giác, nghiệm tối ưu là điểm Fermat khi mọi góc của tam giác nhỏ hơn 120° .
- Nếu tam giác có một góc không nhỏ hơn 120° , điểm tối ưu chính là đỉnh mang góc đó.

Ví dụ 1.

Hai khu dân cư A và B nằm cùng phía của một tuyến đường thẳng d . Khoảng cách từ A đến d là 4 km, từ B đến d là 2 km, còn hai hình chiếu vuông góc của A và B trên d cách nhau 10 km. Hãy chọn điểm đặt trạm trung chuyển P trên đường d sao cho tổng chiều dài đường nối $PA + PB$ là nhỏ nhất.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đặt $x = HP$ để tổng độ dài cần tối ưu trở thành hàm một biến trên đoạn kín.
- Tính đạo hàm của tổng chiều dài $L(x)$ và tìm điểm làm đạo hàm bằng 0.
- Lập BBT rồi kết luận vị trí của trạm trung chuyển.

Đặt $x = HP$ (km), khi đó $0 \leq x \leq 10$. Ta có $PA = \sqrt{x^2 + 4^2} = \sqrt{x^2 + 16}$ và $PB = \sqrt{(10-x)^2 + 2^2} = \sqrt{(10-x)^2 + 4}$.

Tổng chiều dài cần tối ưu là:

$$L(x) = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(10-x)^2 + 4}, \quad x \in [0; 10].$$

Đạo hàm:

$$L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} - \frac{10-x}{\sqrt{(10-x)^2 + 4}}.$$

Cho $L'(x) = 0$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} = \frac{10-x}{\sqrt{(10-x)^2 + 4}}.$$

Bình phương hai vế rồi rút gọn:

$$x^2((10-x)^2 + 4) = (10-x)^2(x^2 + 16) \Leftrightarrow 4 \cdot x^2 = 16 \cdot (10-x)^2.$$

Vì $0 \leq x \leq 10$, suy ra

$$x = 2 \cdot (10-x) \Leftrightarrow x = \frac{20}{3}.$$

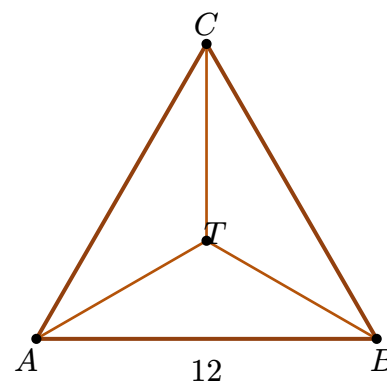
Bảng biến thiên của $L(x)$ trên đoạn $[0; 10]$ là:

x	0	$\frac{20}{3}$	10
L'	—	0	+
L	$2 + 2 \cdot \sqrt{29}$	$2 \cdot \sqrt{34}$	$4 \cdot \sqrt{29}$

Vậy trạm trung chuyển nên đặt tại điểm P trên d sao cho $HP = \frac{20}{3}$ km. Khi đó tổng chiều dài đường nối nhỏ nhất là $L_{\min} = 2 \cdot \sqrt{34} \approx 11{,}66$ km.

Bài tập 1.

Ba thành phố A, B, C tạo thành một tam giác đều cạnh 12 km. Cần chọn một vị trí T để xây trung tâm điều phối sao cho tổng chiều dài các tuyến đường $TA + TB + TC$ là nhỏ nhất. Hãy xác định vị trí của T và tính tổng chiều dài nhỏ nhất đó.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Nhận diện tam giác đều nên điểm tối ưu tự do trong tam giác là tâm đối xứng đồng thời là điểm Fermat.
- Tính khoảng cách từ tâm đó tới mỗi đỉnh.
- Cộng ba khoảng cách để được tổng nhỏ nhất.

Vì tam giác ABC đều nên mọi góc đều nhỏ hơn 120° . Do đó điểm tối ưu là điểm Fermat của tam giác, đồng thời cũng chính là tâm của tam giác đều.

Gọi T là tâm tam giác đều cạnh 12. Khi đó $TA = TB = TC = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4 \cdot \sqrt{3}$ km.

Suy ra tổng chiều dài nhỏ nhất là

$$TA + TB + TC = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12 \cdot \sqrt{3}$$

km.

Vậy trung tâm điều phối nên đặt tại tâm tam giác đều, và tổng chiều dài mạng đường ngắn nhất là $12 \cdot \sqrt{3}$ km.

Bài tập 2.

Tam giác ABC có $\angle A = 120^\circ$, $AB = 6$ km, $AC = 8$ km. Hãy chọn điểm T trong hoặc trên tam giác sao cho $TA + TB + TC$ nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Dùng định lý Fermat mở rộng: nếu một góc của tam giác không nhỏ hơn 120° , điểm tối ưu là đỉnh mang góc đó.
- Thay ngay điểm tối ưu vào tổng khoảng cách để tính giá trị nhỏ nhất.

Vì $\angle A = 120^\circ$, nên theo định lý Fermat mở rộng, điểm tối ưu chính là đỉnh A .

Khi đó tổng nhỏ nhất là

$$TA + TB + TC = AA + AB + AC = 0 + 6 + 8 = 14$$

km.

Vậy chọn $T = A$ và giá trị nhỏ nhất bằng 14 km.

? Nhận xét

Góc nhìn quy hoạch: với điểm nối mạng bị ép nằm trên một tuyến thẳng, đạo hàm cho lời giải trực tiếp. Với điểm nối mạng tự do giữa ba điểm, bài toán chuyển sang cấu trúc hình học của điểm Fermat.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Khi điểm trung chuyển P bị ràng buộc nằm trên một đường thẳng d và cần tối thiểu hóa $PA + PB$, ý tưởng hình học nhanh nhất để kiểm tra nghiệm là

- Dùng bất đẳng thức Cauchy
- Phản xạ một điểm qua d để biến gấp khúc thành đoạn thẳng**
- Dùng trọng tâm tam giác
- Lấy trung điểm của hai hình chiếu lên d

Lời giải.

Phản xạ một trong hai điểm qua đường thẳng d giúp biến tổng $PA + PB$ thành một đường gấp khúc có độ dài bằng một đoạn thẳng, từ đó nhận ra vị trí tối ưu.

Câu 2. Trong ví dụ với A cách d 4 km, B cách d 2 km và hai hình chiếu cách nhau 10 km, giá trị tối ưu của HP là

- 5
- 6
- $\frac{20}{3}$**
- 8

Lời giải.

Giải $L'(x) = 0$ cho hàm $L(x) = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(10 - x)^2 + 4}$ thu được $x = \frac{20}{3}$.

Câu 3. Nếu mọi góc của tam giác đều nhỏ hơn 120° , điểm tối ưu để tổng khoảng cách đến ba đỉnh là nhỏ nhất thỏa

- A. Ba góc tạo bởi các đoạn nối đều bằng 90° B. Ba góc tạo bởi các đoạn nối đôi một đều bằng 120°
C. Điểm tối ưu luôn là trọng tâm D. Điểm tối ưu luôn nằm trên cạnh dài nhất

Lời giải.

Đó chính là tính chất đặc trưng của điểm Fermat trong tam giác nhọn hoặc tam giác có mọi góc nhỏ hơn 120° .

Câu 4. Nếu tam giác có một góc không nhỏ hơn 120° , điểm tối ưu để tổng khoảng cách đến ba đỉnh nhỏ nhất là

- A. Trọng tâm B. Trung điểm cạnh đối diện
C. **Đỉnh mang góc đó** D. Tâm đường tròn nội tiếp

Lời giải.

Đây là trường hợp biên của định lý Fermat mở rộng: điểm tối ưu rơi ngay vào đỉnh có góc không nhỏ hơn 120° .

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Xét bài toán đặt trạm trung chuyển P trên đường thẳng d với $L(x) = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(10 - x)^2 + 4}$, trong đó $x = HP$ và $0 \leq x \leq 10$.

Phát biểu	Đ	S
a) Đạo hàm là $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} - \frac{10 - x}{\sqrt{(10 - x)^2 + 4}}$.	☒	☐
b) Phương trình $L'(x) = 0$ cho nghiệm $x = 5$.	☐	☒
c) Điểm cực tiểu đạt tại $x = \frac{20}{3}$.	☒	☐
d) Giá trị nhỏ nhất của tổng chiều dài là $2 \cdot \sqrt{34}$.	☒	☐

Lời giải.

Lấy đạo hàm của $L(x)$ đúng như phát biểu 1, nên phát biểu 1 đúng.

Giải $L'(x) = 0$ thu được $x = \frac{20}{3}$ chứ không phải 5, nên phát biểu 2 sai.

Vì $L'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương tại $x = \frac{20}{3}$, nên phát biểu 3 đúng.

Thay $x = \frac{20}{3}$ vào $L(x)$ được $L_{\min} = 2 \cdot \sqrt{34}$, nên phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Xét bài toán chọn điểm T để tổng $TA + TB + TC$ nhỏ nhất trong tam giác ABC .

Phát biểu	Đ	S
a) Nếu mọi góc của tam giác nhỏ hơn 120° thì điểm tối ưu là điểm Fermat.	☒	☐
b) Trong tam giác đều, điểm tối ưu trùng với tâm tam giác.	☒	☐
c) Trong mọi tam giác, điểm tối ưu luôn nằm trong tam giác.	☐	☒
d) Nếu $\angle A \geq 120^\circ$ thì chọn $T = A$ là tối ưu.	☒	☐

Lời giải.

Phát biểu 1 đúng theo định lý Fermat.

Trong tam giác đều, mọi tâm trùng nhau và cũng là điểm Fermat, nên phát biểu 2 đúng.

Nếu có một góc không nhỏ hơn 120° , điểm tối ưu rơi vào đỉnh đó chứ không còn nằm trong nội thất tam giác, nên phát biểu 3 sai.

Phát biểu 4 đúng theo định lý Fermat mở rộng.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi một đáp số ngắn

Câu 1. Trong bài toán đặt trạm trung chuyển trên đường thẳng d , biết A cách d 4 km, B cách d 2 km và hai hình chiếu cách nhau 9 km. Giá trị HP tối ưu là

Đáp số:

Lời giải.

Giải phương trình $L'(x) = 0$ của hàm $L(x) = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(9 - x)^2 + 4}$, ta được $4 \cdot x^2 = 16 \cdot (9 - x)^2$, suy ra $x = 6$.

Câu 2. Ba thành phố tạo thành tam giác đều cạnh $6 \cdot \sqrt{3}$ km. Nếu đặt trung tâm điều phối ở vị trí tối ưu thì tổng chiều dài nhỏ nhất của ba tuyến đường nối tới các đỉnh là

Đáp số: 18

Lời giải.

Trong tam giác đều cạnh $6 \cdot \sqrt{3}$, điểm tối ưu là tâm tam giác và khoảng cách từ tâm tới mỗi đỉnh là $\frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$.

Vì vậy tổng nhỏ nhất là $3 \cdot 6 = 18$.

Câu 3. Tam giác ABC có $\angle A = 120^\circ$, $AB = 6$ km, $AC = 8$ km. Giá trị nhỏ nhất của $TA + TB + TC$ bằng bao nhiêu?

Đáp số: 14

Lời giải.

Vì $\angle A = 120^\circ$, điểm tối ưu là $T = A$.

Khi đó tổng nhỏ nhất bằng $AB + AC = 6 + 8 = 14$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Tối Ưu Góc Nhìn & Cường Độ Chiếu Sáng

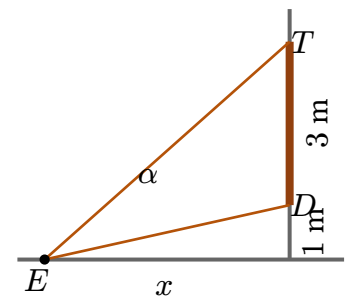
⚙️ Phương pháp

Hai khuôn quen thuộc của chương này:

- Với bài toán góc nhìn, nên biểu diễn α qua hiệu hai góc phụ rồi tối đa hóa $\tan \alpha$ hoặc đạo hàm trực tiếp hàm $\alpha(x)$.
- Với bài toán chiếu sáng, trước hết phải thống nhất đúng mô hình vật lý rồi mới đạo hàm; tránh học thuộc đáp số khi công thức gốc chưa rõ biến nào là biến tối ưu.
- Sau khi tìm được điểm dừng, luôn dùng BBT để xác nhận đó là giá trị cực đại thật sự.

Ví dụ 1.

Trong một phòng triển lãm, một bức tranh cao 3 m được treo trên tường sao cho mép dưới của tranh cao hơn tầm mắt người xem 1 m. Người xem đứng cách tường một khoảng x m. Hãy tìm x để góc nhìn α chắn bởi hai mép của bức tranh là lớn nhất.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Biểu diễn góc nhìn qua hiệu hai góc tạo bởi tia nhìn tới mép trên và mép dưới của tranh.
- Tối đa hóa $\tan \alpha$ để đưa bài toán về một hàm phân thức hữu tỉ đơn giản.
- Dùng BBT để kết luận khoảng cách tối ưu.

Gọi β là góc tạo bởi tia nhìn tới mép dưới của tranh với phương nằm ngang. Khi đó $\tan \beta = \frac{1}{x}$, còn tia nhìn tới mép trên tạo với phương ngang góc $\beta + \alpha$ thỏa $\tan(\beta + \alpha) = \frac{4}{x}$.

Ta có

$$\tan \alpha = \tan((\beta + \alpha) - \beta) = \frac{\frac{4}{x} - \frac{1}{x}}{1 + \frac{4}{x^2}} = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}.$$

Vì $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ nên α lớn nhất khi và chỉ khi $\tan \alpha$ lớn nhất.

Xét hàm

$$f(x) = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}, \quad x > 0.$$

Khi đó

$$f'(x) = \frac{3 \cdot (x^2 + 4) - 3 \cdot x \cdot 2 \cdot x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{3 \cdot (4 - x^2)}{(x^2 + 4)^2}.$$

Cho $f'(x) = 0$ suy ra $x = 2$.

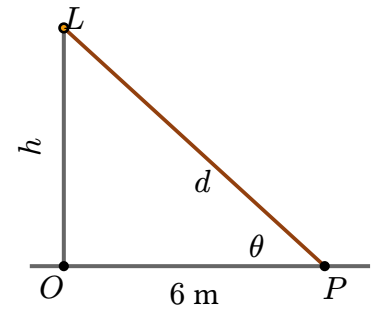
Bảng biến thiên của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ là:

x	0	2	$+\infty$
f'	+	0	-
f	0	$\frac{3}{4}$	0

Vậy người xem nên đứng cách tường 2 m. Khi đó $\tan \alpha_{\max} = \frac{3}{4}$, nên $\alpha_{\max} = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \approx 36,9^\circ$.

Bài tập 1.

Một cột đèn cần chiếu sáng mạnh nhất vào điểm P trên mặt đất, cách chân cột 6 m. Gọi h là chiều cao treo đèn. Biết cường độ chiếu sáng tại P tỉ lệ với $\frac{\sin \theta}{d^2}$, trong đó θ là góc giữa tia sáng và mặt đất, còn d là khoảng cách từ đèn tới P . Hãy tìm h để cường độ chiếu sáng tại P lớn nhất.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Viết $\sin \theta$ và d theo biến h .
- Rút gọn cường độ chiếu sáng thành hàm một biến $I(h)$.
- Dùng đạo hàm và BBT để tìm chiều cao treo đèn tối ưu.

Ta có $d = \sqrt{h^2 + 6^2} = \sqrt{h^2 + 36}$ và $\sin \theta = \frac{h}{d} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 36}}$.

Do đó cường độ chiếu sáng tại P tỉ lệ với

$$I(h) = \frac{\sin \theta}{d^2} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 36}} \cdot \frac{1}{h^2 + 36} = \frac{h}{(h^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}, \quad h > 0.$$

Đạo hàm:

$$I'(h) = \frac{(h^2 + 36) - 3 \cdot h^2}{(h^2 + 36)^{\frac{5}{2}}} = \frac{36 - 2 \cdot h^2}{(h^2 + 36)^{\frac{5}{2}}}.$$

Cho $I'(h) = 0$ suy ra $36 - 2 \cdot h^2 = 0 \Leftrightarrow h^2 = 18 \Leftrightarrow h = 3 \cdot \sqrt{2}$.

Bảng biến thiên của $I(h)$ trên $(0; +\infty)$ là:

h	0	$3 \cdot \sqrt{2}$	$+\infty$
I'	+	0	-
I	0	$\frac{1}{54 \cdot \sqrt{3}}$	0

Vậy chiều cao tối ưu là $h = 3 \cdot \sqrt{2} \approx 4,24$ m.

Bài tập 2.

Một biển quảng cáo có chiều cao 4 m, mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát 2 m. Hỏi người đó nên đứng cách tường bao nhiêu mét để góc nhìn đối với toàn bộ biển quảng cáo là lớn nhất?

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi x là khoảng cách từ mắt người quan sát tới tường.
- Dùng công thức tổng quát cho bài toán góc nhìn với phần dưới cách mắt b và chiều cao vật là a .
- Kết luận bằng cách thay số cụ thể $a = 4$, $b = 2$.

Với bài toán góc nhìn, điều kiện cực đại là $x^2 = b \cdot (a + b)$, trong đó a là chiều cao vật quan sát còn b là khoảng cách từ tầm mắt đến mép dưới của vật.

Ở đây $a = 4$, $b = 2$, nên $x^2 = 2 \cdot (4 + 2) = 12$, do đó $x = 2 \cdot \sqrt{3}$.

Vậy người quan sát nên đứng cách tường $2 \cdot \sqrt{3} \approx 3{,}46$ m.

🔍 Nhận xét

Điểm cần giữ chặt: bài toán ánh sáng rất dễ sai nếu trộn lẫn các định nghĩa góc. Muốn tránh học sinh học vẹt đáp số, phải nêu rõ θ là góc nào và đại lượng nào mới là biến tối ưu.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

A. TRẮC NGHIỆM – Chọn một đáp án đúng

Câu 1. Với một vật cao a m, mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát b m, nếu người đó đứng cách tường một khoảng d m thì điều kiện để góc nhìn lớn nhất là

- A. $d^2 = a \cdot b$ B. $d^2 = b \cdot (a + b)$ C. $d = a + b$ D. $d^2 = a^2 + b^2$

Lời giải.

Đây là công thức tổng quát của bài toán góc nhìn. Góc nhìn đạt cực đại khi khoảng cách tới tường thỏa $d^2 = b \cdot (a + b)$.

Câu 2. Trong ví dụ bức tranh cao 3 m, mép dưới cao hơn tầm mắt 1 m, khoảng cách tối ưu từ người xem đến tường là

- A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 4 m

Lời giải.

Từ hàm $f(x) = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}$ suy ra $f'(x) = 0$ khi $x = 2$.

Câu 3. Một điểm P cách chân cột đèn 6 m. Nếu cường độ sáng tại P tỉ lệ với $\frac{\sin \theta}{d^2}$ thì chiều cao treo đèn để cường độ sáng tại P lớn nhất là

- A. 3 m B. 4 m C. $3 \cdot \sqrt{2}$ m D. 6 m

Lời giải.

Ta có $I(h) = \frac{h}{(h^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$.

Giải $I'(h) = 0$ được $36 - 2 \cdot h^2 = 0 \Leftrightarrow h = 3 \cdot \sqrt{2}$.

Câu 4. Với mô hình $I(h) = \frac{h}{(h^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$ với $a > 0$ cố định, giá trị của h làm $I(h)$ lớn nhất là

- A. a B. $\frac{a}{2}$ C. $\frac{a}{\sqrt{2}}$ D. $a \cdot \sqrt{2}$

Lời giải.

Đạo hàm cho $I'(h)$ cùng dấu với $a^2 - 2 \cdot h^2$. Do đó cực đại đạt được khi $h = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

B. ĐÚNG – S A I – Xét tính đúng/sai của mỗi phát biểu

Câu 1. Xét bài toán bức tranh cao 3 m, mép dưới cao hơn tầm mắt người xem 1 m và người xem đứng cách tường x m.

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có $\tan \alpha = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm cần tối ưu triệt tiêu tại $x = 2$.	☒	☐

c) Góc nhìn lớn nhất khi $x = 1$.	☐	☒
d) Khi đó $\tan \alpha_{\max} = \frac{3}{4}$.	☒	☐

Lời giải.

- Từ công thức hiệu hai góc, suy ra $\tan \alpha = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}$, nên phát biểu 1 đúng.
- Giải phương trình $f'(x) = 0$ cho $f(x) = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}$ được $x = 2$, nên phát biểu 2 đúng.
- Điểm cực đại không phải tại $x = 1$, nên phát biểu 3 sai.
- Thay $x = 2$ vào $f(x)$ được $\frac{3}{4}$, nên phát biểu 4 đúng.

Câu 2. Xét mô hình chiếu sáng tại điểm P cách chân cột 6 m, với $I(h) = \frac{h}{(h^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$, $h > 0$.

Phát biểu	Đ	S
a) Đạo hàm của $I(h)$ là $I'(h) = \frac{36 - 2 \cdot h^2}{(h^2 + 36)^{\frac{5}{2}}}$.	☒	☐
b) Cường độ sáng lớn nhất khi $h = 6$.	☐	☒
c) Chiều cao tối ưu là $h = 3 \cdot \sqrt{2}$.	☒	☐
d) Giá trị cực đại của cường độ sáng bằng $\frac{1}{54 \cdot \sqrt{3}}$.	☒	☐

Lời giải.

- Lấy đạo hàm đúng như công thức ở phát biểu 1, nên phát biểu 1 đúng.
- Giải $I'(h) = 0$ cho kết quả $h = 3 \cdot \sqrt{2}$, không phải 6, nên phát biểu 2 sai.
- Phát biểu 3 đúng theo kết quả vừa tìm được.
- Thay $h = 3 \cdot \sqrt{2}$ vào $I(h)$, ta được $I_{\max} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{54^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{54 \cdot \sqrt{3}}$, nên phát biểu 4 đúng.

C. TỰ LUẬN NGẮN – Ghi một đáp số ngắn

Câu 1. Một bức tranh cao 3 m, mép dưới cao hơn tầm mắt người xem 1 m. Hỏi người xem nên đứng cách tường bao nhiêu mét để góc nhìn lớn nhất?

Đáp số: 2

Lời giải.

Ta tối ưu hàm $f(x) = \frac{3 \cdot x}{x^2 + 4}$.

Giải $f'(x) = 0$ được $x = 2$.

Câu 2. Một biển quảng cáo cao 5 m, mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát 4 m. Khoảng cách từ người quan sát tới tường để góc nhìn lớn nhất là

Đáp số: 6

Lời giải.

Điều kiện cực đại là $x^2 = b \cdot (a + b) = 4 \cdot (5 + 4) = 36$.

Suy ra $x = 6$.

Câu 3. Một điểm P cách chân cột đèn $4 \cdot \sqrt{2}$ m. Nếu cường độ sáng tại P tỉ lệ với $\frac{\sin \theta}{d^2}$ thì chiều cao treo đèn tối ưu là

Đáp số: 4

Lời giải.

Ta có $I(h) = \frac{h}{(h^2 + 32)^{\frac{3}{2}}}$.

Giải $I'(h) = 0$ thu được $32 - 2 \cdot h^2 = 0 \Leftrightarrow h = 4$.